HACKATHON HITACHI ENERGY 2026
EQUIPE POLIVSR

NASSER
SARAIVA
RAPHAEL

METODOLOGIA DE DADOS, ESTATÍSTICA E MODELAGEM DO PROJETO POLIVSR:

reator shunt variável e reator shunt fixo no Sistema Interligado Nacional

São Paulo
2026

NASSER
SARAIVA
RAPHAEL

METODOLOGIA DE DADOS, ESTATÍSTICA E MODELAGEM DO PROJETO POLIVSR:

reator shunt variável e reator shunt fixo no Sistema Interligado Nacional

Relatório técnico de metodologia elaborado pela equipe PoliVSR para o Hackathon Hitachi Energy 2026. Descreve as fontes dos dados, o tratamento aplicado a cada base, o modelo físico-operacional e o modelo financeiro-estocástico da calculadora "O Custo do Fixo".

Documento de trabalho da equipe, sem revisão por pares. Não é publicação acadêmica aprovada nem documento oficial de qualquer instituição, e não representa posição da Universidade de São Paulo, da Hitachi Energy, do ONS, da ANEEL ou da EPE.

Versão do modelo: v4c (14 de outubro de 2026).
Data desta versão do relatório: 17 de outubro de 2026.

São Paulo
2026

RESUMO

Este relatório descreve a metodologia usada pela equipe PoliVSR para comparar, em valor presente, o reator shunt variável (*variable shunt reactor*, VSR) com o reator shunt fixo manobrado por disjuntor no Sistema Interligado Nacional (SIN). São documentadas as fontes de todos os dados, com endereço, data de acesso e impressão digital SHA-256 dos 92 arquivos brutos, e o tratamento aplicado a cada base: inventário de reatores e linhas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), carga líquida semi-horária do modelo DESSEM, fluxo verificado na interligação Norte–Nordeste, geração distribuída da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), preços de referência da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da ANEEL corrigidos pelo IPCA, receitas e penalidades regulatórias. O modelo tem duas camadas. A camada física converte a série de carregamento de cada cenário em necessidade normalizada de compensação e simula as manobras do banco fixo e as operações do comutador do VSR. A camada financeira simula, em 4.000 trajetórias mensais de 30 anos com números aleatórios comuns, falhas, manutenções, trocas de disjuntor, penalidades e perdas, e calcula a distribuição do valor presente líquido incremental, a probabilidade de o VSR compensar, o payback descontado e o preço de equilíbrio do VSR, explorando a dependência afim do resultado em relação ao preço. A sensibilidade é avaliada por tornado e por variantes de regras. No arranjo de referência, em que um VSR substitui dois bancos fixos e um vão de manobra, o VPL mediano para a transmissora é de R$ 8,60 milhões no cenário Campo, com 96% de probabilidade de ser positivo. O relatório registra também as limitações e as lacunas de informação.

Palavras-chave: reator shunt variável; manobra de reatores; simulação de Monte Carlo; valor presente líquido; Sistema Interligado Nacional.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo de dados e camadas do modelo 10
Figura 2 – Um dia típico de operação em cada cenário (arranjo 2:1) 30
Figura 3 – Distribuição do VPL no Campo, visão da transmissora 42
Figura 4 – VPL em função do preço do VSR no Campo, visão da transmissora 42
Figura 5 – Tornado do VPL médio no Campo, visão da transmissora 43
Figura 6 – Carga líquida média do SIN por meia hora, setembro de 2025 e de 2026 . . 46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Classificação das premissas por status 12
Tabela 2 – Conjuntos de dados do ONS usados no modelo 13
Tabela 3 – Carregamento capacitivo das linhas ativas por nível de tensão 18
Tabela 4 – Estatísticas diárias da carga líquida, maio de 2025 a outubro de 2026 . . . 19
Tabela 5 – Volatilidade das séries em torno do perfil típico 21
Tabela 6 – Receita Anual Permitida das funções de transmissão de reator 22
Tabela 7 – Definição dos cenários 24
Tabela 8 – Linhas do corredor Norte–Nordeste 27
Tabela 9 – Taxas do modelo físico no caso-base 29
Tabela 10 – Itens e taxas de desconto de cada visão 32
Tabela 11 – Preços do mês zero (R$ de setembro de 2026) 32
Tabela 12 – Contratos públicos de VSR e preço escalado para 500 kV e 300 Mvar . . . 33
Tabela 13 – Distribuições de probabilidade do modelo financeiro 37
Tabela 14 – Indicadores do caso-base por cenário e visão 40
Tabela 15 – Decomposição do VPL médio na visão da transmissora (R$ mi) 41
Tabela 16 – Variantes na visão da transmissora: VPL mediano em R$ mi e probabilidade de compensar 44
Tabela 17 – Indicadores operacionais por unidade (medianas das simulações) 44
Tabela 18 – Indicadores do painel nacional 45
Tabela 19 – Scripts do projeto 51
Tabela 20 – Arquivos brutos por conjunto de dados 62
Tabela 21 – Arquivos brutos com tamanho e resumo SHA-256 63
Tabela 22 – Premissas do modelo financeiro, com fonte e status 66
Tabela 23 – Parâmetros da literatura técnica 69
Tabela 24 – Lacunas de informação 72

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
BCB	Banco Central do Brasil
BPR	Banco de Preços de Referência da ANEEL
CCEE	Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CIGRÉ	Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos
CO	Ciclo de fechamento e abertura de disjuntor
CRB	Conexão de reator de barra (vão de manobra)
DESSEM	Modelo de programação diária da operação do ONS
ENS	Energia não suprida
EPE	Empresa de Pesquisa Energética
FT	Função de transmissão
FTRT	Função de transmissão de reator
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
MMGD	Micro e minigeração distribuída
N, NE, S, SE	Subsistemas Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-Oeste
O&M	Operação e manutenção
OLTC	Comutador de derivação em carga (*on-load tap changer*)
ONS	Operador Nacional do Sistema Elétrico
PAR/PEL	Plano de Ampliações e Reforços e Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do ONS
PB	Pagamento base mensal de uma função de transmissão
PV, PVI	Parcela Variável por indisponibilidade
RAP	Receita Anual Permitida
RTB, RTL	Reator de barra e reator de linha (tipos de FT no SIGET)
SGS	Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BCB
SIGET	Sistema de Gestão da Transmissão da ANEEL
SIL	Potência natural da linha (*surge impedance loading*)
SIN	Sistema Interligado Nacional
VPL	Valor presente líquido
VSR	Reator shunt variável (*variable shunt reactor*)
WACC	Custo médio ponderado de capital

LISTA DE SÍMBOLOS

$L(t)$	Carga líquida no instante t (MW)
$u(t)$	Carregamento que move o cenário: $\lvert L(t)\rvert$ ou $\lvert P(t)\rvert$ (MW)
u_{baixo}, u_{alto}	Percentis 5 e 95 de u
$r(t)$	Necessidade normalizada de compensação manobrável (fração de W)
Q_c	Potência reativa gerada pela capacitância das linhas (Mvar)
W	Potência do reator manobrável de referência (Mvar)
N	Número de degraus do banco manobrável
η	Histerese de manobra, em fração do degrau
m	Mínimo de regulação do VSR, em fração da potência nominal
i, i_m	Taxa de desconto real anual e mensal equivalente
C_t^F, C_t^V	Custos no mês t das alternativas fixo e VSR (R$)
λ	Taxa de falhas maiores (por unidade-ano)
S	Número de simulações de Monte Carlo
P_q	Percentil q da distribuição simulada
π	Prêmio do VSR sobre o preço dos reatores fixos que substitui

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO . . . 9
1.1 Objetivo e escopo . . . 9
1.2 Questão de decisão e unidade de comparação . . . 10
1.3 Arquitetura do modelo . . . 10
1.4 Convenções . . . 10
1.5 Natureza deste documento . . . 11
2 FONTES DE DADOS . . . 12
2.1 Critérios de admissão e classificação . . . 12
2.2 Dados operacionais e cadastrais do ONS . . . 12
2.3 Dados regulatórios e econômicos . . . 14
2.4 Literatura técnica e informações de fabricantes . . . 15
2.5 Contratos públicos de reator shunt variável . . . 16
2.6 Rastreabilidade e integridade . . . 16
3 TRATAMENTO DOS DADOS . . . 17
3.1 Inventário de reatores shunt . . . 17
3.2 Linhas de transmissão e potência natural . . . 17
3.3 Disponibilidade das funções de transmissão de reator . . . 18
3.4 Carga horária de 2015 a 2026 . . . 18
3.5 Carga líquida semi-horária (DESSEM) . . . 19
3.6 Fluxo na interligação Norte–Nordeste . . . 20
3.7 Micro e minigeração distribuída . . . 20
3.8 Volatilidade em torno do perfil típico . . . 20
3.9 Custos de referência e correção monetária . . . 21
3.10 Receita Anual Permitida e Parcela Variável . . . 22
3.11 Energia não suprida . . . 23
4 CENÁRIOS DE ANÁLISE . . . 24
4.1 Definição . . . 24
4.2 Justificativas . . . 24
4.3 Arranjo de referência 2:1 . . . 25
5 MODELO FÍSICO-OPERACIONAL . . . 26
5.1 Sobra de reativo e necessidade normalizada . . . 26
5.2 Corredor Norte–Nordeste . . . 26
5.3 Reator fixo em degraus com histerese . . . 28
5.4 Reator shunt variável: comutador e manobras residuais . . . 28
5.5 Escala de volatilidade e grade de sensibilidade . . . 29
5.6 Resultados de referência . . . 29
5.7 Verificação contra referências externas . . . 30
6 MODELO FINANCEIRO-ESTOCÁSTICO . . . 31

6.1 Formulação . . . **31**
6.2 Visões e taxas de desconto . . . **31**
6.3 Investimento inicial . . . **31**
6.4 Preço do reator shunt variável . . . **32**
6.5 Eventos simulados . . . **34**
6.5.1 Disjuntores . . . *34*
6.5.2 Reatores, VSR e comutador . . . *34*
6.5.3 Operação e manutenção, receita e Parcela Variável . . . *35*
6.5.4 Itens exclusivos da visão do sistema . . . *35*
6.5.5 Ajustes regulatórios . . . *35*
6.6 Distribuições de probabilidade . . . **36**
6.7 Simulação de Monte Carlo . . . **36**
6.8 Estatísticas e indicadores . . . **36**
6.9 Análise de sensibilidade . . . **38**
6.10 Dados da calculadora . . . **39**
7 RESULTADOS DE REFERÊNCIA . . . **40**
7.1 Indicadores do caso-base . . . **40**
7.2 Decomposição do valor presente líquido . . . **40**
7.3 Distribuição e dependência do preço . . . **41**
7.4 Sensibilidade . . . **41**
7.5 Indicadores operacionais . . . **43**
8 INDICADORES DO PAINEL NACIONAL E CONTADOR DE MANOBRAS . **45**
8.1 Indicadores . . . **45**
8.2 Curva de pato de setembro . . . **46**
8.3 Contador de manobras . . . **46**
8.3.1 O que o dado do ONS informa . . . *46*
8.3.2 Estimativa da equipe . . . *47*
8.4 Série não usada como indicador . . . **47**
9 LIMITAÇÕES . . . **48**
9.1 Dados . . . **48**
9.2 Modelo físico . . . **48**
9.3 Modelo financeiro . . . **48**
9.4 Escopo . . . **49**
9.5 Lacunas de informação . . . **49**
10 REPRODUTIBILIDADE . . . **50**
10.1 Organização dos arquivos . . . **50**
10.2 Sequência de execução . . . **50**
10.3 Ambiente e sementes . . . **50**
10.4 Verificações . . . **50**
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . **53**
REFERÊNCIAS . . . **54**
APÊNDICE A – INVENTÁRIO DOS ARQUIVOS BRUTOS . . . **62**
APÊNDICE B – PREMISSAS DO MODELO FINANCEIRO . . . **66**
APÊNDICE C – PARÂMETROS DA PESQUISA DE LITERATURA . . . **69**
APÊNDICE D – LACUNAS DE INFORMAÇÃO . . . **72**

1 INTRODUÇÃO

O controle de tensão da rede de transmissão brasileira depende de reatores shunt ligados e desligados por disjuntor ao longo do dia. A expansão da geração eólica e solar, sobretudo da micro e minigeração distribuída (MMGD), aprofundou o vale de carga líquida do meio-dia e tornou mais intensa a rampa do fim da tarde. Nesse regime, as linhas longas passam parte do dia com carregamento baixo, sobra potência reativa e a tensão sobe; o operador responde inserindo reatores, que são retirados quando a carga volta. O próprio ONS registra, para dias úteis típicos de verão em 2026, a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra entre a carga mínima diurna e a carga máxima noturna (ONS, 2025, p. 64).

O reator shunt variável (VSR) é um reator dotado de comutador de derivação em carga (OLTC), capaz de ajustar continuamente a potência absorvida dentro de uma faixa, sem abrir o disjuntor. Este relatório documenta a metodologia com que a equipe PoliVSR quantificou, em valor presente, a diferença de custo entre as duas tecnologias para uma transmissora e para o sistema.

1.1 Objetivo e escopo

O objetivo é tornar auditável cada número produzido pelo modelo: de onde veio cada dado, como foi tratado, quais equações e premissas transformam os dados em resultados e quais estatísticas são reportadas. O escopo compreende:

a) as bases públicas usadas (ONS, ANEEL, EPE, Banco Central e documentos oficiais) e a literatura técnica que fornece parâmetros sem equivalente público no Brasil;
b) o tratamento de cada base, da leitura do arquivo bruto ao indicador usado no modelo;
c) o modelo físico-operacional (camada 1), que converte séries de carregamento em manobras de disjuntor e operações de comutador;
d) o modelo financeiro-estocástico (camada 2), que simula 30 anos de custos mensais por Monte Carlo e calcula as estatísticas de decisão;
e) os indicadores nacionais exibidos na página inicial do projeto e a estimativa do contador de manobras;
f) as limitações, as lacunas de informação e as instruções de reprodução.

Não fazem parte do escopo: o fluxo de potência da rede completa, a dinâmica de tensão em segundos (território de compensadores síncronos, SVC e STATCOM), a troca de reatores existentes no fim da vida útil e a avaliação de concessões já em operação, que exigiriam outra estrutura de receitas.

1.2 Questão de decisão e unidade de comparação

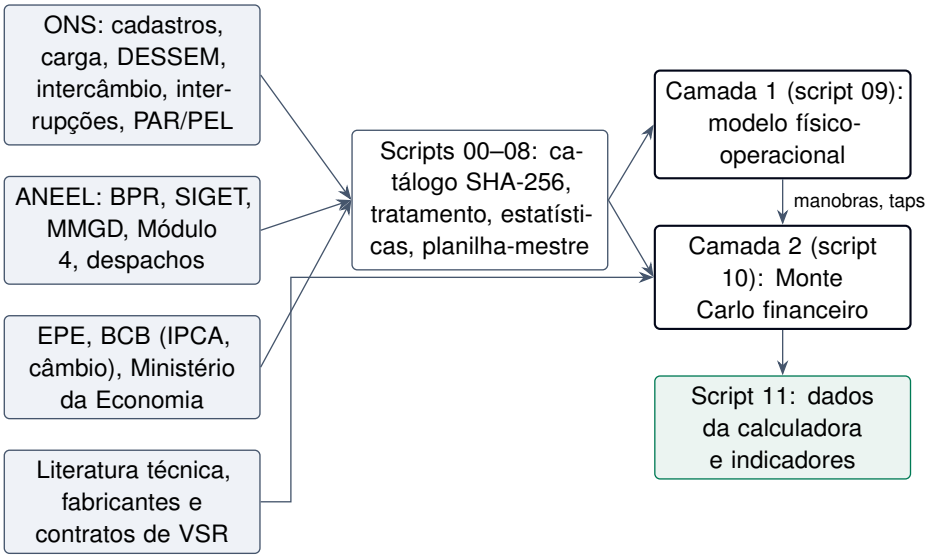
A pergunta modelada é: *numa subestação que precisaria de dois bancos de reatores, cada um com seu vão de manobra, é mais barato, em valor presente, instalar um VSR?* A unidade de comparação, chamada de arranjo 2:1, é descrita na seção 4.3: um VSR de potência $W/(1-m)$ substitui um reator manobrável de W e uma fatia de $mW/(1-m)$ da compensação permanente, eliminando um vão. O arranjo 1:1, em que o VSR substitui apenas o reator manobrável, foi simulado como comparação.

O resultado principal é o valor presente líquido incremental (VPL), definido como o valor presente dos custos da alternativa fixa menos o da alternativa com VSR. VPL positivo indica que o VSR é a alternativa de menor custo.

1.3 Arquitetura do modelo

A Figura 1 resume o fluxo de informação. Os arquivos brutos são baixados sem edição e catalogados; scripts numerados (00 a 11) tratam cada base, montam a planilha-mestre, executam as duas camadas do modelo e geram o arquivo de dados da calculadora.

Figura 1 – Fluxo de dados e camadas do modelo



Fonte: elaborada pela equipe.

1.4 Convenções

– Valores monetários em reais constantes de setembro de 2026 (R$), atualizados pelo IPCA; "R$ mi" indica milhões de reais.

- Taxas de desconto reais, antes de impostos; os fluxos são mensais, com horizonte de 360 meses.
- P_{10}, P_{50} e P_{90} são percentis das simulações. No VPL e no preço de equilíbrio, P_{10} é o lado desfavorável ao VSR; no payback, o favorável.
- Separador decimal vírgula e separador de milhar ponto, exceto em identificadores de arquivos e códigos.
- Os nomes de arquivos e de abas citados referem-se à pasta do projeto (`PoliVSR-dados`) e à planilha-mestre `PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx`.

1.5 Natureza deste documento

Este é um documento técnico de trabalho preparado para o Hackathon Hitachi Energy 2026. Não passou por revisão por pares e não é documento oficial de nenhuma instituição. A forma segue, em geral, as normas da ABNT para relatórios técnicos; a norma foi flexibilizada onde isso tornava o texto mais direto, por exemplo no uso de tabelas extensas nos apêndices. Os números citados correspondem à versão v4c do modelo (14/10/2026) e aos arquivos de resultado dessa versão.

2 FONTES DE DADOS

A regra adotada foi que nenhum número entra no modelo sem uma fonte que um avaliador possa abrir, ou sem estar rotulado como premissa. Os dados oficiais foram obtidos diretamente dos portais de dados abertos e guardados sem edição na pasta `raw/`. A literatura técnica supre os parâmetros de confiabilidade e de manutenção que não têm equivalente público no Brasil.

2.1 Critérios de admissão e classificação

Cada premissa do modelo financeiro recebeu um status, registrado na aba `Fin_Premissas` e reproduzido no Apêndice B (Tabela 1). As fontes secundárias e os fatos documentais receberam também um nível: A para atos regulatórios, normas e publicações do operador; B para documentos técnicos revisados; C para material de fabricante; D para imprensa. Os parâmetros de literatura receberam um grau de confiança (alta, média ou baixa), conforme a fonte seja primária e aberta, secundária ou indireta.

Tabela 1 – Classificação das premissas por status

Status	Significado	Exemplo
dado	Valor publicado por fonte oficial ou técnica revisada	Taxa de falha do disjuntor de manobra de reator (CIGRÉ TB 510)
derivado	Calculado a partir de dados, com a conta explícita	Vão de 230 kV a partir do BPR e da razão EPE/BPR do 500 kV
dado + premissa	Dado real ajustado por uma regra escolhida pela equipe	Preço do VSR: contratos reais escalados para 500 kV
premissa	Sem fonte aberta; valor declarado e testado na sensibilidade	Custo de reparo de falha menor do disjuntor
premissa-chave	Premissa exposta como controle na calculadora	Custo da revisão geral do disjuntor
decisão	Escolha de modelagem registrada	Horizonte de 30 anos; mínimo de regulação de 50%

Fonte: elaborada pela equipe a partir da aba `Fin_Premissas` da planilha-mestre.

2.2 Dados operacionais e cadastrais do ONS

A Tabela 2 lista os conjuntos do Portal de Dados Abertos do ONS usados no modelo (ONS, 2026). Todos foram acessados em 9 de outubro de 2026, exceto o intercâmbio entre

subsistemas, acessado em 13 de outubro de 2026, e estão sob licença Creative Commons Atribuição (cc-by), conforme os metadados do portal.

Tabela 2 – Conjuntos de dados do ONS usados no modelo

Conjunto (arquivo)	Conteúdo usado	Período e resolução	Uso no modelo
Equipamentos de controle de reativo (EQP_CONTROLE_REATIVO)	Tipo, tensão, potência nominal, subsistema, datas de entrada e desativação	Situação em 09/10/2026; por equipamento	Inventário de reatores; potência de referência W; painel nacional
Linhas de transmissão (LINHA_TRANSMISSAO)	Tensão, comprimento, reatância, susceptância (Mvar), subsistemas dos terminais	Situação em 09/10/2026; por circuito	Carregamento capacitivo; SIL; corredor Norte–Nordeste
Disponibilidade de FT de controle de reativo (IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO)	Disponibilidade mensal por tipo de FT e tensão	jan/2011 a set/2026; mensal	Contexto de indisponibilidade
Curva de carga horária (CURVA_CARGA)	Carga de energia por subsistema	2015 a 07/10/2026; horária	Tendência de amplitude e de volatilidade
Balanço de energia DESSEM detalhado (BALANCO_DESSEM_DETALHE)	Demanda e geração eólica, fotovoltaica e MMGD por subsistema	23/05/2025 a 09/10/2026; 30 min	Carga líquida; curva de pato; séries dos cenários Centro Urbano e Polo eólico
Intercâmbio entre subsistemas (INTERCAMBIO_NACIONAL)	Fluxo verificado e programado entre N e NE	jan/2025 a out/2026; horária	Série do cenário Campo; comparação programado Œ verificado
Interrupção de carga (INTERRUPCAO_CARGA)	Carga e energia interrompidas e tempo de recomposição por perturbação	2016 a 2025; por evento	Distribuição da energia não suprida
PAR/PEL 2025, revista	Chaveamento diário de reatores e capacitores; novos reatores de barra	Ciclo 2026–2030; documento	Validação do modelo físico; indicadores nacionais

Fonte: elaborada pela equipe com base em ONS (2026) e ONS (2025).

Outros conjuntos do ONS foram baixados e catalogados, mas não entraram nos resultados: demanda máxima diária, cadastro de subestações, serviços ancilares (ambiente de testes), indicador de energia não suprida da Rede Básica, dicionário da carga verificada e o balanço DESSEM agregado. Eles constam do Apêndice A por completude.

Os dados do DESSEM são valores programados para o dia seguinte, não medições. O efeito dessa diferença foi verificado no único caso em que havia as duas versões: no fluxo da interligação Norte–Nordeste em 2026, a volatilidade da série verificada (11,27% da carga média

do Norte) ficou 0,6% acima da programada (11,20%), nas mesmas horas (Tabela 5). Na escala horária, portanto, a série programada não subestima de forma relevante as flutuações; variações com duração inferior a 30 minutos permanecem fora da base.

2.3 Dados regulatórios e econômicos

- **ANEEL, Banco de Preços de Referência – subestação** (ANEEL, 2026a): três tabelas (item-módulo de manobra, item-módulo de equipamento e item-infraestrutura de manobra) e seus dicionários, sob licença ODbL. Forneceram o preço unitário do disjuntor por tensão, a composição dos módulos de conexão de reator e a constatação de que o banco não tem módulo de reator variável.
- **ANEEL, SIGET – lista de módulos prévia do reajuste da RAP** (ANEEL, 2026a): RAP do ciclo por módulo, agregada por função de transmissão de reator (seção 3.10).
- **ANEEL, relação de empreendimentos de geração distribuída** (ANEEL, 2026a): potência instalada de MMGD por empreendimento, com período de referência 10/2026 (seção 3.7).
- **ANEEL, Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 4, revisão 2** (ANEEL, 2025): fórmula da Parcela Variável por indisponibilidade, fatores do reator ($K_o = 150$, $K_p = 10$), tetos, franquia de 3 horas quando o reator é substituído por reserva e periodicidade máxima de 72 meses da manutenção preventiva de disjuntores.
- **ANEEL, Despacho nº 675/2026** (ANEEL, 2026b): custo médio ponderado de capital regulatório da transmissão, 8,00% ao ano real depois de impostos e 12,11% antes de impostos. O Despacho nº 1.174/2026 (ANEEL, 2026c) altera apenas parâmetros da distribuição.
- **ANEEL, Nota Técnica nº 103/2024-STR** (ANEEL, 2024): custo anual de operação e manutenção de reforços de até 2% do valor novo de reposição, usado como teto da faixa de O&M do vão.
- **EPE, Nota Técnica EPE-DEE-NT-077/2021** (EPE, 2021): reator monofásico de 500 kV e 66,6 Mvar a R$ 4,415 mi e conexão de reator de barra de 500 kV a R$ 9,589 mi, ambos em março de 2021; banco de referência 3+1R (três fases e uma reserva).
- **EPE, relatório EPE-DEE-RE-057/2024** (EPE, 2024a): vida econômica de 30 anos e taxa de desconto de 8% em estudos de transmissão.
- **Banco Central do Brasil, SGS** (BCB, 2026): séries 433 (IPCA mensal), 4390 (Selic acumulada no mês), 189 (IGP-M), 3698 (dólar, média mensal), 432 (meta Selic) e 21619 (euro, diário).
- **Ministério da Economia, Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME** (BRASIL, 2020): taxa social de desconto de 8,5% ao ano real.

- **Nota Técnica nº 11/2025/GPRE/GEPME/AGM** (NOTA TÉCNICA. . . , 2025): custo do déficit de 2026, R$ 8.291,25 por MWh.
- **Leis nº 8.987/1995 e 9.074/1995** (BRASIL, 1995a, 1995b): prazo máximo de 30 anos da concessão de transmissão e reversão com indenização do investimento não amortizado.

2.4 Literatura técnica e informações de fabricantes

Em 13 de outubro de 2026, a equipe levantou 72 parâmetros na literatura técnica, cada um com faixa (mínimo, mais provável, máximo), unidade, data-base, condição de validade, fonte, endereço eletrônico, tipo de acesso e grau de confiança (aba `Pesquisa_Literatura`; Apêndice C). Os grupos principais são:

- confiabilidade de disjuntores de alta tensão, com destaque para a pesquisa internacional do CIGRÉ (CIGRE, 2012), que separa a taxa de falhas maiores dos disjuntores de manobra de reator (1,98 a 3,02 por 100 disjuntores-ano) da dos disjuntores de linha (0,23 a 0,28);
- vida mecânica e manutenção de disjuntores: classes de endurance da IEC 62271-100 (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2001), redução da vida real em manobra de reator (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2017), revisão geral por contagem de operações (GE VERNOVA, [20–]) e custos de revisão e inspeção (JEROMIN *et al.*, 2009);
- comutadores em carga a vácuo e a óleo e seus intervalos de manutenção (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]a, [20–]b; ABB, 2013; AUSNET SERVICES, 2025);
- confiabilidade de transformadores e reatores e parcela atribuída ao comutador (CIGRE, 2015, 2024; MARTIN; TENBOHLEN, 2026);
- mínimo de regulação de VSR de 230 a 420 kV (BENGTSSON *et al.*, 2014; ENERGINET, 2023; TRANSIENTS. . . , 2015; BENGTSSON, [20–]);
- tempos de reparo e prazos de fabricação (VIKESJÖ, 2008; KARIMABADI *et al.*, 2020; BELKNAP, 2015; WOOD MACKENZIE, 2024).

Ainda em 14 de outubro de 2026, as sete perguntas que a equipe dirigiria à Hitachi Energy (preço, mínimo de regulação, tipo de comutador, operações de tap em campo, taxa de falha da frota, reserva e manobra controlada) foram pesquisadas em fontes abertas (aba `Pesquisa_Hitachi`), entre elas páginas e notícias do fabricante (HITACHI ENERGY, 2024, [20–]a, [20–]b), relatórios de operadores sobre reserva de reatores e manobra controlada (BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION, [20–]; PJM, 2026; TRANSGRID, [20–]), um estudo sobre manobra controlada (SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, 2008) e um trabalho acadêmico sobre VSR (CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2013). As respostas mudaram duas premissas: o preço do VSR passou a ser ancorado em contratos públicos

(seção 6.4) e a fase reserva do banco fixo de 500 kV passou a ser cobrada no lado do fixo (seção 6.3). Dezessete itens permaneceram sem fonte aberta e estão listados no Apêndice D.

2.5 Contratos públicos de reator shunt variável

Não há lista pública de preços de VSR, e a cotação da Hitachi Energy para o caso brasileiro não estava disponível. Foram usados contratos de operadores europeus, que publicam o valor adjudicado das licitações: Litgrid, Lituânia, 2026 (LITGRID, 2026); Energinet, Dinamarca, 2025, fornecedor GE Vernova (ENERGINET, 2025); Energinet, 2023, fornecedor Siemens Energy (ENERGINET, 2023); e o índice de custo unitário da Energy Community de 2025 (ENERGY COMMUNITY, 2025). Contratos anteriores a 2021 e projetos completos, com vãos e sistemas de controle, foram registrados apenas como referência ou contexto (BALKAN GREEN ENERGY NEWS, 2019; PJM, 2023; EBRD, 2025). O tratamento está na seção 6.4.

2.6 Rastreabilidade e integridade

O script 00 gera o arquivo `FONTES_manifesto.csv`, que registra, para cada arquivo bruto, o caminho local, a instituição, o conjunto, a página do portal, o endereço de origem, a data de acesso, o tamanho em bytes, a licença e o resumo criptográfico SHA-256. O resumo muda se um único byte do arquivo for alterado, o que permite verificar que os dados brutos não foram editados. O manifesto tem 92 arquivos, que somam 222,6 MB: 65 do ONS, 21 da ANEEL e 6 do Banco Central. O Apêndice A reproduz o catálogo por conjunto e por arquivo.

3 TRATAMENTO DOS DADOS

Esta seção descreve, para cada base, as operações aplicadas entre o arquivo bruto e o indicador usado. Os scripts estão na pasta `scripts/` e são citados pelo número; as saídas ficam em `processed/` e nas abas da planilha-mestre.

3.1 Inventário de reatores shunt

O cadastro de equipamentos de controle de reativo do ONS (script 01) foi lido com todos os campos como texto, com remoção de espaços nas extremidades. A potência nominal vem do campo `val_potreativanominal_mvar`; a tensão foi extraída do nome do equipamento, que segue o padrão "*subestação tensão* kV", com a letra P usada como separador decimal no cadastro (por exemplo, 13P8 para 13,8 kV). Considerou-se ativo o equipamento sem data de desativação e com data de entrada em operação até 9 de outubro de 2026, data de acesso. A idade é a diferença entre essa data e a data de entrada, em anos de 365,25 dias.

O cadastro tem 1.220 registros de reatores, dos quais 1.149 ativos; 1.084 deles operam em 230 kV ou mais e somam 126.003 Mvar. Há 185 reatores ativos de 230 kV ou mais com data de entrada em 31/12/1990, data-padrão usada no cadastro para equipamentos anteriores a 1991; para eles a idade calculada (35,8 anos) é um limite inferior. A idade mediana dos reatores de 230 kV ou mais é de 10,2 anos e a potência mediana, de 136 Mvar.

A potência de referência do reator manobrável, W, é a mediana do cadastro na tensão de cada cenário: 20 Mvar em 230 kV (269 unidades; quartis de 13 e 25 Mvar) e 150 Mvar em 500 kV (641 unidades; quartis de 100 e 180 Mvar). O cadastro não distingue reatores manobráveis de reatores sempre ligados; o número de manobráveis, cerca de 530 entre aproximadamente 1.100 bancos de 230 kV ou mais, vem do CIGRÉ (CIGRE, 2026).

A série anual de entradas e desativações foi reconstruída a partir do cadastro atual, agrupando as datas por ano; o estoque de cada ano é a soma acumulada de entradas menos desativações. Como o cadastro só contém equipamentos ainda registrados e agrupa os anteriores a 1991 numa única data, a série é confiável a partir da década de 2000.

3.2 Linhas de transmissão e potência natural

Do cadastro de linhas (script 01) foram mantidos os circuitos ativos do tipo transmissão, com comprimento maior que 5 km e susceptância positiva: 1.671 circuitos e 173.541 km. O campo `val_shunt` é o carregamento capacitivo de sequência positiva em Mvar, na convenção do programa ANAREDE, e o campo `val_reatancia` é a reatância série em percentual na

base de 100 MVA. A Tabela 3 resume o carregamento capacitivo por nível de tensão, para os níveis com pelo menos dez circuitos.

Tabela 3 – Carregamento capacitivo das linhas ativas por nível de tensão

			Carregamento	Mvar por km			Comprimento
kV	Circuitos	km	total (Mvar)	P10	Mediana	P90	mediano (km)
230	948	70.339	15.034	0,167	0,182	0,264	54
345	155	11.034	7.339	0,509	0,533	0,775	49
440	63	7.068	7.011	0,932	1,003	1,032	107
500	410	70.234	110.282	1,167	1,451	2,134	169
525	86	12.160	17.740	1,325	1,433	1,581	130

Fonte: ONS (2026), cadastro de linhas de transmissão; script 01.

A potência natural de cada circuito foi calculada a partir da susceptância B e da reatância X em por unidade na base de 100 MVA:

$$\mathrm{SIL} = 100\sqrt{\frac{B}{X}}\ \mathrm{MW}, \qquad B = \frac{Q_c}{100}, \qquad X = \frac{X_{\%}}{100}, \tag{1}$$

em que Q_c é o carregamento capacitivo em Mvar e $X_{\%}$ a reatância percentual. O grau de compensação shunt sistêmico, razão entre a potência dos reatores ativos e o carregamento capacitivo das linhas do mesmo nível, é de 0,37 em 230 kV, 0,24 em 345 kV e 0,83 em 440 a 525 kV.

3.3 Disponibilidade das funções de transmissão de reator

Os dezesseis arquivos anuais de disponibilidade das funções de transmissão de controle de reativo (2011 a 2026) foram concatenados (script 01). O indicador DISP, em percentual, foi convertido em horas indisponíveis no mês por $h = (100 - \mathrm{DISP})/100 \times$ horas do mês. Para as funções de transmissão de reator de 500 kV, a disponibilidade média mensal foi de 99,10% (desvio-padrão de 0,67 ponto percentual), cerca de 6,6 horas indisponíveis por mês; em 230 kV, 98,45%, cerca de 11,3 horas. Como o indicador é agregado por nível de tensão e não por equipamento, ele serve de contexto e não substitui as taxas de falha por unidade da literatura.

3.4 Carga horária de 2015 a 2026

Os doze arquivos anuais da curva de carga horária (script 02) foram concatenados; a carga do SIN é a soma dos quatro subsistemas em cada hora. Para cada subsistema e dia calcularam-se média, mínimo e hora do mínimo, máximo e hora do máximo, amplitude (máximo menos

mínimo), fator de carga (média sobre máximo) e maior rampa em três horas. As estatísticas anuais usam apenas dias com 24 horas; 2026 é parcial (até 07/10/2026).

Essa base é de *carga*, não de carga líquida: a geração eólica e a fotovoltaica centralizada não são descontadas. Ela foi usada para avaliar a tendência de longo prazo da volatilidade (seção 3.8) e não entra nas séries dos cenários. A volatilidade anual da carga do SIN em torno do perfil típico não aumentou entre 2016 e 2026 (de 5,2% para 4,7% da carga média); o efeito da geração distribuída aparece no formato do dia, não no aumento das flutuações.

3.5 Carga líquida semi-horária (DESSEM)

Os 499 arquivos diários do balanço DESSEM detalhado, de 23/05/2025 a 09/10/2026, foram concatenados, com a coluna `arquivo_fonte` identificando a origem de cada linha. O patamar $p = 1, \ldots, 48$ corresponde à hora $(p-1)/2$. A carga líquida de cada subsistema é

$$L(t) = D(t) - \big[E(t) + S(t) + G(t)\big], \tag{2}$$

em que D é a demanda, E a geração eólica, S a geração fotovoltaica centralizada e G a MMGD, todas em MW médios do patamar (script 02). Um subsistema-dia é completo quando tem os 48 patamares; a carga líquida do SIN é a soma dos quatro subsistemas apenas nos 465 dias completos. A carga líquida do Nordeste pode ser negativa, porque a região exporta energia em boa parte do dia.

Para cada subsistema e dia calcularam-se: amplitude $A = \max_t L(t) - \min_t L(t)$; maior rampa de três horas, $R_3 = \max_t [L(t) - L(t-6)]$, com t em patamares de 30 minutos; maior descida de três horas; hora do mínimo e do máximo; distância entre o vale e a média do dia; pico da MMGD e da fotovoltaica; fração da geração renovável variável na demanda no instante do vale; e o desvio-padrão da variação entre patamares. A Tabela 4 resume as estatísticas por subsistema. O perfil médio por mês e meia hora (aba `Perfil_Mes_Hora`) é a base das curvas de pato usadas no painel nacional (seção 8).

Tabela 4 – Estatísticas diárias da carga líquida, maio de 2025 a outubro de 2026

		Amplitude (GW)		Rampa de 3 h (GW)		Hora modal	Dias com mínimo
Subsistema	Dias	Média	P95	Média	P95	do mínimo	entre 10h e 15h (%)
N	499	2,8	3,8	1,5	1,9	12,0	98,8
NE	499	10,6	15,3	6,8	10,5	7,5	7,0
S	499	7,3	9,4	4,5	6,6	12,5	67,1
SE	499	24,3	30,2	15,9	22,1	12,0	97,0
SIN	465	38,1	45,3	26,5	34,8	12,0	92,7

Fonte: ONS (2026), balanço DESSEM detalhado (valores programados); script 02.

3.6 Fluxo na interligação Norte–Nordeste

Os arquivos de intercâmbio entre subsistemas de 2025 e 2026 (script 08) forneceram o fluxo horário verificado entre Norte e Nordeste (`val_intercambiomwmed`) e, para 2026, o programado (`val_intercambioprogmwmed`). A convenção adotada é $P > 0$ no sentido Norte $\rightarrow$ Nordeste. Nas 15.600 horas da série, o fluxo foi do Nordeste para o Norte em 77,8% do tempo, com 1,23 inversão de sentido por dia em média e $|P| < 500$ MW em 8,7% das horas. O perfil horário médio de $|P|$ é mínimo às 18h (1,9 GW), quando a geração solar do Nordeste se reduz, e máximo às 8h (3,6 GW). Para o modelo físico usaram-se os 650 dias com as 24 horas, de 01/01/2025 a 12/10/2026.

3.7 Micro e minigeração distribuída

A relação de empreendimentos de geração distribuída da ANEEL (script 03) foi lida em blocos de 500 mil linhas, apenas com as colunas de período de referência, distribuidora, unidade da federação, região, data de atualização cadastral, tipo de geração, porte e potência instalada. Nenhum dado pessoal (nome do titular, CPF, CNPJ, CEP) foi lido ou armazenado. A potência foi convertida de texto com vírgula decimal para número e agregada por mês, região, distribuidora, tipo e porte.

A única data disponível na base é a de atualização cadastral do empreendimento (`DthAtualizaCadastralEmpreend`), usada como substituta da data de conexão; essa é uma premissa declarada, e os meses mais recentes podem estar incompletos por atraso de registro. Registros com data de 1900, que somam 0,001 GW, foram excluídos. O estoque acumulado de MMGD atinge 53,9 GW no cadastro com referência de outubro de 2026, com 9,6 GW adicionados em 2025; o Nordeste soma 11,0 GW em agosto de 2026.

3.8 Volatilidade em torno do perfil típico

A volatilidade (script 08) mede as flutuações da série em torno do seu formato previsível. Para cada série x, o perfil típico $\bar{x}_{m,d,h}$ é a média por mês m, tipo de dia d (útil ou fim de semana) e meia hora (ou hora) h. O desvio corrigido pelo viés de estimação do perfil é

$$e_t = \left(x_t - \bar{x}_{m,d,h}\right)\sqrt{\frac{n_{m,d,h}}{n_{m,d,h}-1}}, \tag{3}$$

em que $n_{m,d,h}$ é o número de observações da célula. A volatilidade é $\sigma = 100\,\mathrm{dp}(e)/\bar{D}$, em percentual da demanda média $\bar{D}$ do subsistema (no Campo, da carga média do Norte). Calcularam-se ainda a componente intradiária (desvio menos a média do dia), a componente diária (desvio-padrão das médias diárias), a autocorrelação de um passo $\varphi = \mathrm{corr}(e_t, e_{t-1})$ e a escala de

persistência $\tau = -\Delta t / \ln \varphi$. Só entram meses com pelo menos 20 dias completos. A Tabela 5 apresenta os valores.

Tabela 5 – Volatilidade das séries em torno do perfil típico

Série	Passo	Dias	σ (%)	σ mensal P10–P90	φ	τ (h)
Centro Urbano (NE: $D - G - S$)	30 min	448	5,2	4,3–5,9	0,92	6,3
Campo (fluxo N–NE, $\lvert P \rvert$)	1 h	638	11,7	7,7–15,6	0,89	8,2
Polo eólico (NE: carga líquida)	30 min	448	17,2	12,1–23,8	0,98	23,2
Referência: SIN, carga líquida	30 min	448	4,5	3,4–5,6	0,98	28,6
Referência: fluxo N–NE verificado (2026)	1 h	273	11,3	7,6–14,2	0,87	7,1
Referência: fluxo N–NE programado (2026)	1 h	273	11,2	8,6–13,0	0,87	6,9

Fonte: ONS (2026), DESSEM detalhado e intercâmbio entre subsistemas; script 08.

Nota: D = demanda; G = MMGD; S = fotovoltaica centralizada. φ é a autocorrelação no passo da série (30 min ou 1 h).

3.9 Custos de referência e correção monetária

O índice de preços foi construído a partir da variação mensal do IPCA (série 433 do SGS), acumulada com base em dezembro de 2009. Um valor de referência V_b com data-base b foi levado a setembro de 2026 por

$$V_{\text{set/2026}} = V_b \, \frac{I_{\text{set/2026}}}{I_b}, \tag{4}$$

em que I é o índice acumulado (script 04). O euro foi convertido pela média das cotações diárias de venda de setembro de 2026 (série 21619): € 1 = R$ 5,9186.

Do Banco de Preços de Referência, usou-se o preço unitário do disjuntor (classe UAR) por tensão, com data-base de maio de 2017 e fator de correção de 1,5889 até setembro de 2026: R$ 0,46 mi em 230 kV e R$ 2,97 mi em 500 kV. Os módulos de conexão de reator de barra foram somados item a item por tensão e arranjo, para obter o custo do módulo e a participação do disjuntor. A conexão de 500 kV usa o valor modular da EPE (R$ 9,589 mi em março de 2021), corrigido para R$ 13,00 mi; a de 230 kV usa a soma direta do BPR (R$ 2,28 mi) multiplicada pela razão entre o valor da EPE e a soma do BPR em 500 kV (9,589/5,28), resultando em R$ 5,62 mi. O reator fixo de 500 kV parte do valor da EPE (R$ 4,415 mi por 66,6 Mvar em março de 2021), resultando em R$ 89.898 por Mvar; o de 230 kV é derivado por regra de escala, $p_{230} = p_{500}\,(66{,}6/20)^{0{,}4}$, resultando em R$ 145.455 por Mvar.

3.10 Receita Anual Permitida e Parcela Variável

Da lista de módulos do SIGET (script 07) foram selecionadas as funções de transmissão de reator de barra (RTB) e de linha (RTL) com situação “Ativa”. A RAP de cada função é a soma da RAP do ciclo dos seus módulos; a tensão e a potência foram extraídas do nome da função. A Tabela 6 mostra as estatísticas por tipo e tensão. O pagamento base mensal é $\mathrm{PB} = \mathrm{RAP}/12$.

Tabela 6 – Receita Anual Permitida das funções de transmissão de reator

			RAP (R$ mi por ano)			Mvar
Tipo	kV	Funções	P10	Mediana	P90	mediano
RTB	230	105	0,44	1,32	2,52	20
RTB	345	19	0,35	0,87	4,30	37
RTB	440	30	0,21	1,14	5,81	78
RTB	500	350	0,53	2,23	6,45	136
RTB	525	57	0,70	3,18	4,88	100
RTL	230	61	0,16	0,43	1,51	15
RTL	345	20	0,17	1,50	7,01	47
RTL	440	24	0,19	0,84	8,03	100
RTL	500	284	0,36	0,80	2,07	54
RTL	525	56	0,50	0,87	3,36	50

Fonte: ANEEL (2026a), SIGET, lista de módulos prévia do reajuste da RAP; script 07.

A Parcela Variável por indisponibilidade segue o Módulo 4 das Regras dos Serviços de Transmissão (ANEEL, 2025). Para um desligamento forçado de duração Δ minutos e um programado de duração Δ_p minutos, o modelo usa

$$\mathrm{PV}_{\text{forçado}} = \min\left\{ \mathrm{PB}\,\frac{150\min(\Delta,300) + 10\max(\Delta-300,0)}{43.200},\; 3\,\mathrm{PB}\left\lceil \frac{\Delta}{525.600} \right\rceil \right\}, \quad (5)$$

$$\mathrm{PV}_{\text{programado}} = \mathrm{PB}\,\frac{10\,\Delta_p}{43.200}, \quad (6)$$

em que 150 e 10 são os fatores K_o e K_p do reator, 300 minutos é o limite após o qual K_o é reduzido a K_p, 43.200 é o número de minutos de um mês de 30 dias e o teto de três pagamentos base por ano de indisponibilidade aproxima o limite de 25% de doze pagamentos base em doze meses. Quando um reator monofásico com fase reserva falha, a troca de fase cabe na franquia de três horas e não gera Parcela Variável.

3.11 Energia não suprida

Do conjunto de interrupções de carga do ONS (script 08), agregou-se cada perturbação (`cod_perturbacao`), somando entre agentes a carga interrompida (MW) e a energia não suprida (MWh) e tomando como tempo de recomposição o maior tempo médio entre agentes. De 2016 a 2025 houve 2.187 perturbações com envolvimento da Rede Básica; a mediana da energia não suprida por perturbação foi de 11,47 MWh e o percentil 90, de 139,7 MWh. O dado aberto não informa a causa, de modo que inclui todas as origens, não apenas falhas de disjuntor. Essa distribuição foi ajustada por uma lognormal (seção 6.5).

4 CENÁRIOS DE ANÁLISE

4.1 Definição

Cada cenário representa um reator de barra que manobra diariamente, e difere dos outros pela tensão, pela potência de referência e, sobretudo, pela série que move o modelo físico: a grandeza $u(t)$ cujo valor determina, hora a hora, quanto reativo sobra no barramento (Tabela 7).

Tabela 7 – Definição dos cenários

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Tensão	230 kV	500 kV	500 kV
Reator manobrável de referência W	20 Mvar	150 Mvar por degrau	150 Mvar
Degraus manobráveis N	1	6	1
VSR do arranjo 2:1 ($m = 50\%$)	40 Mvar	300 Mvar	300 Mvar
Série $u(t)$	$\lvert D - G - S \rvert$ do Nordeste (DESSEM)	$\lvert P \rvert$ verificado na interligação N–NE	$\lvert L \rvert$ do Nordeste (DESSEM)
Passo e período	30 min; 465 dias (23/05/2025 a 09/10/2026)	1 h; 650 dias (01/01/2025 a 12/10/2026)	30 min; 465 dias (23/05/2025 a 09/10/2026)
u_{baixo} e u_{alto} (P5 e P95)	2.022 e 15.666 MW	293 e 5.088 MW	367 e 9.561 MW
Volatilidade σ	5,2%	11,7%	17,2%
Persistência φ e τ	0,92 (30 min); 6,3 h	0,89 (1 h); 8,2 h	0,98 (30 min); 23,2 h

Fonte: elaborada pela equipe com base em ONS (2026); scripts 06, 08 e 09.

Nota: D = demanda; G = MMGD; S = fotovoltaica centralizada; L = carga líquida (equação 2); P = fluxo na interligação.

4.2 Justificativas

Centro Urbano. Representa um barramento de 230 kV que atende um centro de carga do Nordeste. A série desconta da demanda a geração distribuída e a fotovoltaica centralizada, que reduzem o carregamento das linhas que alimentam a área; a geração eólica não é descontada porque, sendo remota, não alivia essas linhas.

Campo. A sobra de reativo de uma linha depende do seu carregamento, e não da carga de uma cidade. Por isso o cenário é movido pelo fluxo verificado no corredor de 11 circuitos entre Norte e Nordeste (seção 5.2). As manobras desse cenário não decorrem das inversões de sentido

do fluxo: com $|P|$ próximo de zero, a sobra de reativo é máxima e os reatores permanecem ligados. Elas decorrem da oscilação diária de $|P|$ em torno do nível em que o banco troca de estado.

Polo eólico. Substituiu o cenário "Indústria" do briefing original (polos de Camaçari e Manaus), por dois motivos: não há dado público de carga por subestação industrial, e as flutuações industriais rápidas, de segundos a minutos, são atendidas por compensadores estáticos e síncronos, não por um VSR, cujo comutador leva minutos para percorrer a faixa. A carga líquida do Nordeste, dominada pela geração eólica, varia em escalas de horas a dias, que é a escala de atuação do VSR.

4.3 Arranjo de referência 2:1

Numa subestação que precisa de reatores, a compensação tem uma parcela permanente, que permanece ligada mesmo com a linha carregada, e uma parcela manobrável de potência W, que acompanha a variação diária. O VSR regula entre o mínimo de regulação m (em fração da potência nominal) e a potência nominal. No arranjo 2:1, que é a aplicação de referência descrita para operadores nórdicos (BENGTSSON *et al.*, 2014), um VSR de potência

$$S_V = \frac{W}{1-m} \tag{7}$$

substitui dois bancos fixos: o banco manobrável A, de potência W, e uma fatia B da compensação permanente, de potência $S_B = mW/(1-m)$. A absorção mínima do VSR, $mS_V = S_B$, cobre a fatia permanente, e a faixa de regulação, de S_B a S_V, cobre a variação W. Com $m = 50\%$, $S_V = 2W$ e $S_B = W$. No arranjo de referência:

- a alternativa fixa tem dois reatores (A e B), cada um com seu vão de manobra; em 500 kV, cada banco é monofásico com fase reserva (configuração 3+1R da EPE), de potência $W/3$ no banco A e $S_B/3$ no banco B;
- a alternativa com VSR tem um VSR trifásico, sem unidade reserva no caso-base, e um único vão.

A condição do arranjo 2:1 é que a subestação tenha compensação permanente suficiente para a fatia substituída. Ela foi verificada apenas no Campo, a partir das linhas reais do corredor (seção 5.2); nos outros dois cenários é premissa. No arranjo 1:1, alternativo, um VSR de potência W substitui apenas o banco manobrável, regulando entre mW e W; como a necessidade cai abaixo de mW todos os dias, o VSR também precisa ser manobrado (seção 5.6).

5 MODELO FÍSICO-OPERACIONAL

A primeira camada do modelo (script 09) transforma a série de cada cenário em três taxas: manobras por dia do disjuntor do reator fixo, operações por dia do comutador do VSR e manobras residuais por dia do disjuntor do VSR. Essas taxas alimentam o modelo financeiro.

5.1 Sobra de reativo e necessidade normalizada

A potência reativa gerada pela capacitância de uma linha, Q_c, independe do carregamento; a potência consumida pela reatância série cresce com o quadrado da corrente. A sobra de reativo de uma linha que transporta a potência P é aproximada por

$$Q_{\text{sobra}}(P) = Q_c \left[1 - \left(\frac{P}{\text{SIL}} \right)^2 \right], \tag{8}$$

que vale Q_c com a linha vazia e zero no carregamento igual à potência natural. A compensação permanente cobre a sobra com a linha carregada, representada pelo percentil 95 do carregamento (u_{alto}); a compensação manobrável cobre a diferença entre a sobra no percentil 5 (u_{baixo}) e no percentil 95. A necessidade de compensação manobrável, normalizada em fração de W, é

$$r(t) = \frac{u_{\text{alto}}^2 - u(t)^2}{u_{\text{alto}}^2 - u_{\text{baixo}}^2}, \tag{9}$$

sem truncamento: $r = 0$ no percentil 95 e $r = 1$ no percentil 5; valores fora do intervalo representam carregamentos mais extremos que os usuais. No Campo, $u = |P|$ é o fluxo na interligação. No Centro Urbano e no Polo eólico, u é o módulo da série de carga do Nordeste, tomada como indicadora do carregamento das linhas que alimentam a área; essa equivalência é uma premissa.

5.2 Corredor Norte–Nordeste

O corredor foi definido como o conjunto de linhas ativas com um terminal no subsistema Norte e outro no Nordeste: 11 circuitos (três de 230 kV e oito de 500 kV), com 2.686 km, carregamento capacitivo de 3.937 Mvar e potência natural somada de 10.374 MW (Tabela 8). O fluxo verificado ficou entre 2,8% (percentil 5) e 49,0% (percentil 95) da potência natural somada, isto é, sempre bem abaixo dela: sobra reativo o tempo todo, e o que varia é quanto.

Tabela 8 – Linhas do corredor Norte–Nordeste

Circuito	kV	km	X (%, 100 MVA)	Q_c (Mvar)	SIL (MW)
LT 230 kV BALSAS / RIB.GONCALVES C 1 MA/PI	230	95	8,72	17,1	140
LT 230 kV BALSAS / RIB.GONCALVES C 2 MA/PI	230	95	8,93	16,1	134
LT 230 kV TERESINA / COELHO NETO C 1 PI/MA	230	120	12,22	22,5	136
LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 1 MA/PI	500	298	3,19	457,9	1.198
LT 500 kV BACABEIRA / PARNAIBA III C 2 MA/PI	500	294	3,15	451,5	1.198
LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 1 TO/PI	500	379	3,94	567,4	1.199
LT 500 kV COLINAS / RIB.GONCALVES C 2 TO/PI	500	367	3,92	563,0	1.199
LT 500 kV GILBUES II / MIRACEMA C C3 PI/TO	500	416	3,04	923,1	1.741
LT 500 kV P.DUTRA / B. ESPERANCA C C7 MA/PI	500	205	2,64	263,1	998
LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C8 PI/MA	500	208	2,21	327,4	1.217
LT 500 kV TERESINA II / P.DUTRA C C9 PI/MA	500	210	2,22	327,5	1.215
Total (11 circuitos)		2.686		3.937	10.374

Fonte: ONS (2026), cadastro de linhas de transmissão; potência natural pela equação (1); script 09.

A variação da sobra de reativo do corredor entre os percentis 5 e 95 do fluxo é

$$W_{\text{Campo}} = Q_c \, \frac{u_{\text{alto}}^2 - u_{\text{baixo}}^2}{\text{SIL}^2} = 944 \text{ Mvar}, \tag{10}$$

o que corresponde a $N = \text{round}(944/150) = 6$ degraus de 150 Mvar, a potência mediana do reator de 500 kV. Para os outros cenários não há potência natural de referência, e adotou-se $N = 1$.

O arranjo 2:1 exige que a fatia permanente disponível seja ao menos $mW/(1-m)$. Com carregamentos normalizados $c_b = u_{\text{baixo}}/\text{SIL}$ e $c_a = u_{\text{alto}}/\text{SIL}$, a fatia permanente em fração de Q_c é $1 - c_a^2$ e a manobrável é $c_a^2 - c_b^2$; o maior mínimo de regulação compatível com o arranjo é

$$m_{\max} = \frac{1 - c_a^2}{(1 - c_a^2) + (c_a^2 - c_b^2)} = 76{,}0\%, \tag{11}$$

acima de toda a faixa testada (20% a 60%).

5.3 Reator fixo em degraus com histerese

O banco manobrável é dividido em N degraus de W/N. O degrau j ($j = 0, \ldots, N-1$) tem centro $c_j = (j + 0{,}5)/N$; ele entra quando $r(t) > c_j + \eta/(2N)$ e sai quando $r(t) < c_j - \eta/(2N)$, em que η é a histerese em fração do degrau, isto é, a faixa que o operador tolera antes de manobrar. Cada entrada ou saída conta uma manobra do disjuntor daquele degrau, e o nível de compensação do fixo é a fração de degraus ligados. O valor $\eta = 0{,}3$ é premissa; a sensibilidade foi testada de 0,1 a 0,75.

No arranjo 2:1, a fatia permanente B do lado fixo segue a mesma regra de saída do VSR descrita abaixo, de modo que as manobras evitadas pelo VSR são as do banco manobrável mais as eventuais da fatia B.

5.4 Reator shunt variável: comutador e manobras residuais

No arranjo 2:1, o VSR acompanha r no intervalo $[0, 1]$ (em fração de W, acima da absorção mínima). O comutador tem $T = 33$ posições, com passo $s = 1/(T-1)$ da faixa, conforme o VSR de 400 kV da Siemens para a Amprion (SIEMENS, 2017). O alvo é $\min\{\max\{r(t), 0\}, 1\}$; o comutador se move quando a distância entre o alvo e a posição atual supera $0{,}75\,s$, e cada posição percorrida conta uma operação de tap. Seja $B_m = m/(1-m)$ a fatia permanente em unidades de W. O VSR sai pelo disjuntor quando $r(t) < -B_m/2 - \eta B_m/2$, isto é, quando a necessidade cai abaixo até da parcela permanente que ele substituiu, e volta quando $r(t) > -B_m/2 + \eta B_m/2$; cada saída ou entrada conta uma manobra residual.

No arranjo 1:1, o VSR de potência W regula entre m e 1 (em fração de W), com $B_m = m$, e sai quando $r(t) < m/2 - \eta m/2$. Para medir a aderência de cada alternativa à necessidade, calculou-se o desajuste médio $\overline{|r(t) - \ell(t)|}$, em que ℓ é o nível de compensação da alternativa.

As operações de tap obtidas são um piso: com passos de 30 minutos (DESSEM) e de 1 hora (intercâmbio), a série não registra oscilações mais rápidas. O modelo financeiro multiplica essas operações por um fator uniforme entre 1 e 2 (seção 6.5).

5.5 Escala de volatilidade e grade de sensibilidade

Para testar a sensibilidade à volatilidade, a série foi reescalada em torno do perfil típico, $x_k = \bar{x} + k\,(x - \bar{x})$, com $k \in \{0{,}5;\ 0{,}75;\ 1;\ 1{,}25;\ 1{,}5;\ 2\}$; os percentis u_{baixo} e u_{alto} ficam fixos nos valores de $k = 1$. A grade completa cruza k, os dois arranjos, $N \in \{1, 2, 4, 6\}$ (mais o N de base do cenário), $m \in \{0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4;\ 0{,}5;\ 0{,}6\}$ e, nos valores de base de k, N e m, $\eta \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}5;\ 0{,}75\}$, num total de 744 combinações (`processed/modelo_fisico_taxas.csv`).

5.6 Resultados de referência

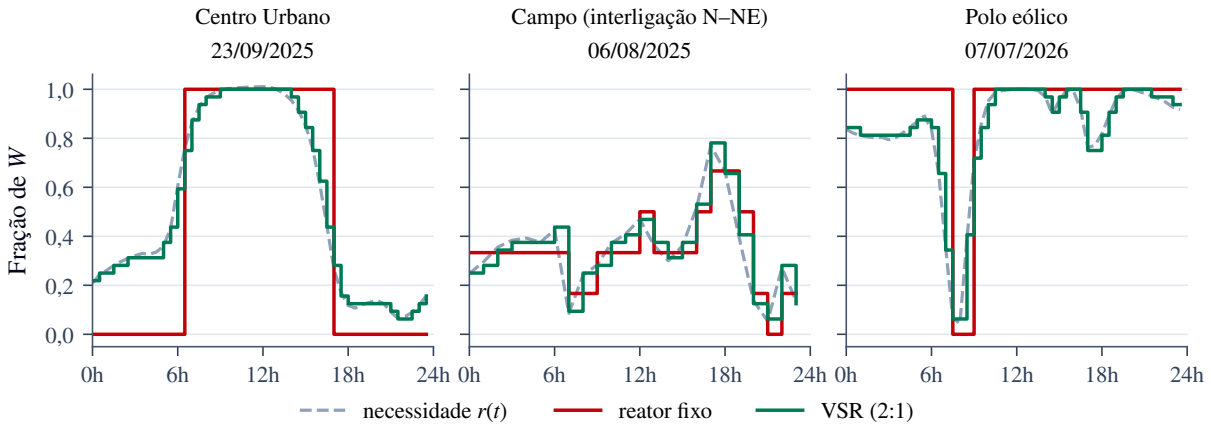
A Tabela 9 apresenta as taxas do caso-base ($m = 50\%$, $k = 1$, $\eta = 0{,}3$). No arranjo 1:1, o VSR ainda manobra 1,0 a 1,7 vez por dia, contra 1,6 a 2,0 do fixo; no 2:1, as manobras residuais caem a no máximo 0,12 por dia. A Figura 2 mostra um dia típico de cada cenário, escolhido como o dia útil, com pelo menos duas manobras do banco manobrável, cuja amplitude diária de r é a mais próxima da mediana.

Tabela 9 – Taxas do modelo físico no caso-base

		Manobras/dia do fixo, por disjuntor	Manobras residuais/dia do VSR		Taps/dia (2:1, piso)	Desajuste médio (% de W)	
Cenário	N		Arranjo 1:1	Arranjo 2:1		Fixo	VSR
Centro Urbano	1	2,00	1,74	0,00	60	17	1
Campo	6	1,62	1,05	0,01	59	5	2
Polo eólico	1	1,60	1,35	0,12	70	19	2

Fonte: script 09; `processed/modelo_fisico_taxas.csv`.

Figura 2 – Um dia típico de operação em cada cenário (arranjo 2:1)



Fonte: script 09, `processed/modelo_fisico_camada1.json`. No Campo, o banco de seis degraus fez 11 manobras nesse dia.

5.7 Verificação contra referências externas

Nenhum parâmetro do modelo físico foi ajustado para reproduzir referências externas. Ainda assim, os resultados foram comparados com o que é observável:

a) O ONS indica a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra entre a carga mínima diurna e a máxima noturna num dia útil típico de verão de 2026 (ONS, 2025, p. 64). Se cada reator chaveado retorna ao estado inicial antes do dia seguinte, isso corresponde a cerca de duas manobras por reator chaveado por dia; essa interpretação é da equipe, não do ONS. Nos dias úteis de dezembro a março, o modelo dá 2,00 manobras por dia no Centro Urbano, 1,22 no Campo e 0,95 no Polo eólico; na média do período, 2,00, 1,62 e 1,60.

b) Dividindo as cerca de 280 operações diárias assim estimadas pelos cerca de 530 reatores manobráveis (CIGRE, 2026), obtém-se 0,53 manobra por dia por reator manobrável, próximo do único dado de campo localizado, 0,48 por dia (175 operações por ano) num reator de barra de 400 kV (JEYARAJ; HABTAY, 2011 apud OLIVEIRA, 2015). Os cenários representam reatores em manobra diária, e não a média da frota.

c) No Campo, as manobras são mais frequentes no período seco (agosto a outubro, 1,92 por dia) do que no úmido (fevereiro a maio, 1,41 por dia). O banco troca de estado quando $|P|$ cruza cerca de 3.603 MW (35% da potência natural), e $|P|$ fica a menos de 15% desse nível em 26% das horas no período seco, contra 14% no úmido.

6 MODELO FINANCEIRO-ESTOCÁSTICO

A segunda camada do modelo (script 10) simula, mês a mês ao longo de 30 anos, os custos das duas alternativas do arranjo 2:1 e calcula a distribuição do valor presente da diferença entre elas.

6.1 Formulação

Em cada simulação s, o modelo registra os custos mensais $C^F_{s,t}$ da alternativa com reatores fixos e $C^V_{s,t}$ da alternativa com VSR, para $t = 0, 1, \ldots, 360$, em que $t = 0$ é o mês do investimento. O valor presente líquido incremental é

$$\mathrm{VPL}_s = \sum_{t=0}^{360} \frac{C^F_{s,t} - C^V_{s,t}}{(1+i_m)^t}, \qquad i_m = (1+i)^{1/12} - 1, \tag{12}$$

em que i é a taxa real anual da visão adotada. Valores positivos indicam que o VSR custa menos. A análise é incremental: itens iguais nas duas alternativas, como a receita da função de transmissão e a operação da subestação, cancelam-se e não são modelados, exceto os itens de receita que dependem da escolha (Parcela Variável e ajustes regulatórios). Os fluxos estão em reais constantes de setembro de 2026 e antes de impostos, o que dispensa modelar imposto de renda e incentivos regionais. As duas alternativas têm a mesma vida, igual ao horizonte, e não há valor residual.

6.2 Visões e taxas de desconto

Os efeitos do VSR recaem sobre agentes diferentes; por isso o modelo é avaliado em duas visões (Tabela 10).

A taxa da transmissora é o custo médio ponderado de capital regulatório antes de impostos (ANEEL, 2026b); a do sistema é a taxa social de desconto (BRASIL, 2020). A taxa de 8% usada pela EPE (EPE, 2024a) e a faixa de 8% a 14% foram testadas na sensibilidade.

6.3 Investimento inicial

A Tabela 11 reúne os preços do mês zero. No modelo, o custo dos dois reatores fixos aparece nas duas alternativas e se cancela; a alternativa com VSR paga o prêmio $P_{\mathrm{VSR}} - P_{2F}$, em que P_{2F} é o preço dos reatores fixos substituídos. A alternativa fixa paga dois vãos e a com VSR, um. Em 500 kV, a alternativa fixa paga ainda as fases reserva, uma por banco, de

Tabela 10 – Itens e taxas de desconto de cada visão

Item	Transmissora	Sistema (SIN)
Investimento, manutenção, trocas e falhas de equipamentos	incluído	incluído
Parcela Variável por indisponibilidade	incluída	excluída (transferência)
Energia não suprida, ao custo do déficit	excluída	incluída
Perdas elétricas adicionais do VSR	excluídas	incluídas
Ajustes regulatórios de receita (variantes)	incluídos	excluídos
Taxa de desconto real anual	12,11%	8,5%

Fonte: elaborada pela equipe com base em ANEEL (2026b) e BRASIL (2020).

potência $(W + S_B)/3$ ao preço por Mvar do reator; nas variantes, uma fase compartilhada de $\max(W, S_B)/3$ ou nenhuma.

Tabela 11 – Preços do mês zero (R$ de setembro de 2026)

Item	500 kV	230 kV	Origem
Reator fixo, por Mvar	89.898	145.455	EPE (2021) × IPCA; 230 kV por regra de escala
Dois reatores fixos substituídos (P_{2F})	26,97 mi	5,82 mi	300 e 40 Mvar
Fases reserva, uma por banco	8,99 mi	–	EPE (2021), banco 3+1R
Vão de reator, cada	13,00 mi	5,62 mi	EPE (2021) e ANEEL (2026a) × IPCA
Disjuntor, contido no vão	2,97 mi	0,46 mi	ANEEL (2026a) × IPCA
VSR do arranjo 2:1 (P_{VSR})	42,54 mi	8,61 mi	seção 6.4
Prêmio implícito $\pi = P_{\mathrm{VSR}}/P_{2F} - 1$	+58%	+48%	resultado, não entrada
Alternativa fixa no mês zero	61,97 mi	17,05 mi	reatores, fases reserva e dois vãos
Alternativa com VSR no mês zero	55,55 mi	14,23 mi	VSR e um vão
Diferença a favor do VSR	6,42 mi	2,82 mi	

Fonte: script 10; aba `Fin_Premissas`.

6.4 Preço do reator shunt variável

Os contratos públicos (Tabela 12) foram convertidos num preço para o VSR de cada cenário pela regra

$$P_{\mathrm{VSR}} = p_c \left(\frac{S_V}{Q_c^*}\right)^{0,6} \left(\frac{V}{V_c}\right)^{\beta} \times 5{,}9186, \tag{13}$$

em que p_c é o preço unitário do contrato em euros, Q_c^* e V_c são a potência máxima e a tensão do VSR contratado, S_V e V são a potência e a tensão do VSR do cenário (300 Mvar e 500 kV, ou 40 Mvar e 230 kV) e 5,9186 é a cotação do euro em reais. O expoente 0,6 é a regra dos seis décimos, usual em estimativa de custos de equipamentos; o expoente da tensão, β, é 0,5 no caso-base e foi variado de 0,3 a 1,0. Ambos são premissas.

Tabela 12 – Contratos públicos de VSR e preço escalado para 500 kV e 300 Mvar

Id	Comprador e ano	kV	Mvar	Unid.	€ mi por unidade	Concorrência	Uso	R$ mi (500 kV, $\beta = 0{,}5$)
C1	Litgrid (Lituânia), 2026	330	140	3	3,50	concorrência pública	base	40,3
C2	Energinet (Dinamarca), 2025	400	140	7	4,29	2 propostas por lote (€ 23,9–31,2 mi)	base	44,8
C3	Energinet (Dinamarca), 2023	400	140	5	7,68	negociado	estresse	80,3
C4	Energy Community – índice de custo unitário (3 contratos), 2025	400	200	–	10,20	—	estresse	86,1
C5	HOPS (Croácia) – Melina, 2019	400	200	1	4,93	—	referência (preço anterior a 2021)	41,6
C6	HOPS (Croácia) – Mraclin, 2019	220	100	1	3,34	—	referência (preço anterior a 2021)	57,7
C7	PSEG / PJM (EUA), 2023	230	150	1	–	—	contexto (escopo de projeto)	–
C8	Elektroprenos BiH (Bósnia), 2025	400	150	4	–	—	contexto (escopo de projeto)	–

Fonte: LITGRID (2026); ENERGINET (2025, 2023); ENERGY COMMUNITY (2025); BALKAN GREEN ENERGY NEWS (2019); HOPS (2019); PJM (2023); EBRD (2025); aba `Pesquisa_Precos_VSR`.

Nota: C4 é um índice de custo unitário (€ 51 mil por Mvar, aplicado a 200 Mvar). C7 e C8 incluem vãos e sistemas de controle e não foram escalados.

Os níveis de preço usados são: *base*, a média dos contratos C1 e C2 com $\beta = 0{,}5$ (R$ 42,54 mi em 500 kV e R$ 8,61 mi em 230 kV); *faixa*, o menor e o maior valor de C1 e C2 com β de 0,3 a 1,0 (R$ 37,06 a 50,11 mi e R$ 6,81 a 10,14 mi); e *estresse*, os valores de C3 e C4 com $\beta = 0{,}5$ (R$ 80,26 a 86,09 mi e R$ 16,25 a 17,43 mi). Os contratos de 2025 e 2026 são a base porque são os mais recentes e tiveram concorrência; o de 2023 foi negociado durante a escassez de equipamentos de alta tensão e é tratado como estresse. Quando o mínimo de regulação muda, o tamanho do VSR muda pela equação (7) e o preço é reescalado por $(S_V/Q_{\text{ref}})^{0{,}6}$.

Há indicação, em dados europeus, de que o custo por Mvar de VSRs recentes é próximo ao de reatores fixos (NATIONAL GRID, 2024). Nesse caso, combinado com a economia de escala da regra dos seis décimos ($2^{0{,}6}/2 \approx 0{,}76$), o VSR custaria cerca de 20% menos que os dois fixos. Essa hipótese foi tratada apenas como variante, porque o preço do fixo vem da EPE e o do VSR, de contratos europeus, e as duas bases não são diretamente comparáveis.

6.5 Eventos simulados

6.5.1 Disjuntores

Cada alternativa tem seus disjuntores: o do banco manobrável A e o da fatia permanente B, na alternativa fixa, e o do VSR. Para um disjuntor que faz n_d manobras por dia no modelo físico, o número de ciclos de fechamento e abertura por mês é

$$c = n_d \frac{f_{\text{ops}}}{2} \times 30{,}4375, \tag{14}$$

em que f_{ops} é um fator de incerteza das manobras do modelo físico. A taxa anual de falhas maiores interpola linearmente entre o disjuntor de linha, que quase não manobra, e o disjuntor de manobra de reator, cuja taxa na literatura corresponde a cerca de um ciclo por dia (CIGRE, 2012):

$$\lambda = \lambda_0 + (\lambda_{\text{ref}} - \lambda_0)\,\frac{12\,c}{365}. \tag{15}$$

A forma linear é premissa (lacuna G02 do Apêndice D). O número de falhas maiores em cada mês é sorteado de uma distribuição de Poisson de média $\lambda/12$. Cada falha maior é catastrófica com probabilidade p_{cat} (custo de 1,5 vez o preço do disjuntor e 30 dias fora de serviço); se não for, exige reparo em fábrica com probabilidade p_{fab} (de 14 a 42 dias fora) ou reparo local, com duração lognormal de mediana 24 h e percentil 90 de 100 h. O custo do reparo não catastrófico é uma fração c_{rep} do preço do disjuntor. As falhas menores seguem um processo de Poisson de média $\lambda\, r_{\text{mi}}/12$ por mês, sem indisponibilidade modelada.

O ciclo de vida de cada disjuntor inclui ainda: manutenção preventiva a cada 72 meses, prazo máximo regulatório (ANEEL, 2025), com 8 horas programadas; revisão geral a cada $\min\{n_{\text{rev}}/c,\ 240\}$ meses, isto é, por contagem de ciclos ou aos 20 anos, com 24 horas programadas; e troca ao fim da vida mecânica, $T = (10.000/f_{\text{vida}})/c$ meses, ao custo de 1,2 vez o preço do disjuntor (incluindo instalação) e 72 horas programadas. A vida mecânica de catálogo de 10.000 ciclos é a da classe M2 da IEC 62271-100; o divisor f_{vida} representa a redução observada em manobra de reator (IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE, 2017). Após a troca, a contagem de ciclos recomeça.

6.5.2 Reatores, VSR e comutador

Cada reator fixo e o VSR sofrem falhas graves com taxa λ_R por unidade-ano, ao custo de uma fração uniforme entre 30% e 100% do preço da unidade. Em 500 kV, a falha de uma fase do banco fixo é resolvida pela fase reserva dentro da franquia de 3 horas, sem Parcela Variável; em 230 kV, onde não há fase reserva, a indisponibilidade segue a mesma distribuição do VSR. O VSR trifásico sem reserva fica fora de serviço por uma duração lognormal de mediana 180 dias e percentil 90 de 540 dias, coerente com prazos de fabricação de 80 a 210 semanas (WOOD

MACKENZIE, 2024; BELKNAP, 2015). Nas variantes com reserva (uma unidade para três VSR, ou em conjunto de uma para dez), o VSR paga no mês zero a fração correspondente do preço de uma unidade e, em caso de falha grave, fica 30 dias fora.

O comutador tem falhas próprias com taxa λ_O, duração uniforme de 3 a 21 dias e custo uniforme de 5% a 15% do preço do VSR. A manutenção do comutador a vácuo ocorre a cada 300 mil operações (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]b), com 48 horas programadas; o número mensal de operações é o piso do modelo físico multiplicado por $f_{\text{taps}} \times 30{,}4375$. Na variante com comutador a óleo, o intervalo é o menor entre 20 mil a 50 mil operações e 48 a 84 meses (MASCHINENFABRIK REINHAUSEN, [20–]a).

6.5.3 Operação e manutenção, receita e Parcela Variável

O custo anual de operação e manutenção de rotina de cada vão, exceto o disjuntor, é uma fração o do valor do vão sem o disjuntor, paga em parcelas mensais; o teto da faixa, 2% ao ano, é o custo regulatório de O&M de reforços (ANEEL, 2024). A alternativa fixa paga dois vãos e a com VSR, um.

Na visão da transmissora, cada indisponibilidade gera Parcela Variável pela equação (5). O pagamento base de cada reator fixo é a RAP mediana de uma função de transmissão de reator de barra da tensão do cenário dividida por 12 (R$ 2,23 mi por ano em 500 kV; R$ 1,32 mi em 230 kV); o do VSR, que substitui dois reatores, é o dobro, o que é premissa.

6.5.4 Itens exclusivos da visão do sistema

Energia não suprida. Cada falha maior de disjuntor causa corte de carga com probabilidade p_{int}; a energia cortada é lognormal, ajustada aos dados do ONS (mediana de 11,47 MWh e percentil 90 de cerca de 140 MWh; seção 3.11), e é valorada ao custo do déficit de R$ 8.291,25 por MWh (NOTA TÉCNICA…, 2025).

Perdas. O VSR permanece energizado e dissipa, na posição mínima, cerca de 62% das perdas da posição máxima (TRANSIENTS…, 2015). A diferença de potência média dissipada entre as alternativas é

$$\Delta P = k\left[S_V\left(0{,}62 + 0{,}38\,\bar{r}\right) - \left(S_B + W\bar{r}\right)\right], \tag{16}$$

com $k = 1{,}55$ kW/Mvar e $\bar{r}$ igual à média de $r(t)$ truncado em $[0,1]$ na série do cenário. A energia mensal, $\Delta P \times 8.760/12$, é valorada a v_E reais por MWh.

6.5.5 Ajustes regulatórios

Na visão da transmissora, duas variantes alteram a receita. No regime de reforço autorizado, a RAP é calculada pela ANEEL a partir do BPR, que não tem módulo de VSR; como o vão evitado deixa de ser remunerado, a alternativa com VSR perde mensalmente a anuidade

correspondente ao vão, $P_{\text{vão}}\,\text{FRC}_m$, com

$$\text{FRC}_m = \frac{i_m}{1-(1+i_m)^{-360}}. \tag{17}$$

Na variante otimista com prêmio reconhecido na RAP, a alternativa com VSR recebe mensalmente $(P_{\text{VSR}} - P_{2F})\,\text{FRC}_m$.

6.6 Distribuições de probabilidade

As grandezas incertas são sorteadas uma vez por simulação e permanecem fixas ao longo dos 360 meses dessa simulação; os eventos (falhas, durações e cortes de carga) são sorteados mês a mês. A Tabela 13 resume as distribuições; a lista completa, com fonte e status, está no Apêndice B. Nas faixas, "Tri(a; b; c)" é a distribuição triangular de mínimo a, moda b e máximo c, e "U(a; b)" é a uniforme.

6.7 Simulação de Monte Carlo

Cada combinação de cenário e visão foi simulada com $S = 4.000$ trajetórias, usando o gerador `numpy.random.default_rng` com semente 11. O modelo usa números aleatórios comuns: a mesma sequência de sorteios serve às duas alternativas, a todas as variantes e a todos os preços do VSR, de modo que as diferenças entre resultados decorrem das mudanças testadas e não do acaso da amostragem.

A precisão amostral é pequena diante das incertezas de interesse. No Campo, na visão da transmissora, o desvio-padrão do VPL entre as simulações é de R$ 4,34 mi, o que dá erro-padrão da média de $4{,}34/\sqrt{4.000} \approx$ R$ 0,07 mi; o erro-padrão da probabilidade de compensar, $\sqrt{p(1-p)/S}$ com $p = 0{,}963$, é de 0,3 ponto percentual.

6.8 Estatísticas e indicadores

a) **Percentis e média do VPL.** P_{10}, P_{50} e P_{90} por interpolação linear entre as estatísticas de ordem, e a média aritmética. Os cartões da calculadora usam a mediana, menos sensível às poucas simulações extremas; a decomposição usa a média, porque é a média que se decompõe exatamente em parcelas.

b) **Probabilidade de compensar.** Fração das simulações com $\text{VPL}_s > 0$.

c) **Payback descontado.** Com o fluxo incremental descontado acumulado $A_{s,t} = \sum_{\tau=0}^{t}(C^F_{s,\tau} - C^V_{s,\tau})(1+i_m)^{-\tau}$, o payback é o mês seguinte ao último mês com $A_{s,t} < 0$; é zero ("imediato") quando $A_{s,t} \geq 0$ em todos os meses, e é censurado ("sem payback")

Tabela 13 – Distribuições de probabilidade do modelo financeiro

Grandeza	Distribuição	Fonte
Falhas maiores, disjuntor de linha (λ_0)	Tri(0,23; 0,25; 0,28)% ao ano	CIGRE (2012)
Falhas maiores, disjuntor de reator (λ_{ref})	Tri(1,98; 2,46; 3,02)% ao ano	CIGRE (2012)
Falhas menores por falha maior (r_{mi})	U(7,1; 7,9)	CIGRE (2012), derivado
Custo de falha menor	Tri(0,5; 1; 2)% do disjuntor	premissa
Falha catastrófica entre as maiores (p_{cat})	U(2; 8)%	premissa
Reparo em fábrica (p_{fab})	U(5; 15)%; 14 a 42 dias	GE VERNOVA ([20–]); premissa
Duração do reparo local	lognormal, mediana 24 h, $\sigma_{\ln} = 1{,}113$	VIKESJÖ (2008); KARIMABADI *et al.* (2020)
Custo do reparo (c_{rep})	Tri(5; 15; 30)% do disjuntor	premissa
Preventiva	Tri(1; 2; 3)% do disjuntor	JEROMIN *et al.* (2009); premissa
Revisão geral: gatilho (n_{rev})	Tri(2.000; 3.000; 5.000) ciclos	GE VERNOVA ([20–]); HERMOSILLO (2002)
Revisão geral: custo	10% × Tri(0,7; 1; 1,3) do disjuntor	JEROMIN *et al.* (2009)
Vida mecânica: divisor (f_{vida})	U(1; 5) sobre 10.000 ciclos	IEEE PES Switchgear Committee (2001, 2017)
Incerteza das manobras (f_{ops})	Tri(0,8; 1; 1,2)	premissa
Falha grave de reator ou VSR (λ_R)	Tri(0,30; 0,41; 0,53)% ao ano	CIGRE (2024); MARTIN e TENBOHLEN (2026)
Duração da falha grave sem reserva	lognormal, mediana 180 dias, $\sigma_{\ln} = 0{,}857$	BELKNAP (2015); WOOD MACKENZIE (2024)
Falha do comutador (λ_O)	Tri(0,04; 0,10; 0,16)% ao ano	CIGRE (2015, 2024), derivado
Fator sobre as operações de tap (f_{taps})	U(1; 2)	premissa
Custo da manutenção do comutador	Tri(1; 2; 3)% do VSR	premissa
O&M de rotina do vão (o)	Tri(0,5; 1; 2)% ao ano	premissa; ANEEL (2024)
Corte de carga por falha maior (p_{int})	U(2; 10)%	premissa
Energia não suprida por corte	lognormal, mediana 11,47 MWh, $\sigma_{\ln} = 1{,}95$	ONS (2026)
Valor da energia das perdas (v_E)	Tri(150; 250; 400) R$/MWh	premissa

Fonte: script 10; `processed/financeiro_premissas.csv`.

Nota: os desvios $\sigma_{\ln}$ das lognormais foram fixados para reproduzir o percentil 90 indicado: $\exp(\ln 24 + 1{,}2816 \times 1{,}113) \approx 100$ h; $\exp(\ln 180 + 1{,}2816 \times 0{,}857) \approx 540$ dias; $\exp(\ln 11{,}47 + 1{,}2816 \times 1{,}95) \approx 140$ MWh.

quando o VPL é negativo. Os percentis do payback tratam os casos censurados como maiores que 360 meses.

d) **Preço de equilíbrio.** Como os sorteios não dependem do preço do VSR, o VPL de cada simulação é uma função afim do prêmio π: o prêmio entra uma vez no mês zero, e os custos de reparo e de manutenção do VSR são proporcionais ao seu preço. Com duas execuções de mesma semente, $V_s^{(0)}$ (prêmio nulo) e $V_s^{(1)}$ (prêmio de 100%), o prêmio de equilíbrio de cada simulação e o preço correspondente são

$$\pi_s^* = \frac{V_s^{(0)}}{V_s^{(0)} - V_s^{(1)}}, \qquad P_s^* = P_{2F}\,(1+\pi_s^*), \tag{18}$$

e são reportados os percentis de P_s^*. A mesma propriedade permite obter, sem nova simulação, as estatísticas do VPL em qualquer preço: $\mathrm{VPL}_s(\pi) = V_s^{(0)} - \pi\,(V_s^{(0)} - V_s^{(1)})$.

e) **Névoa do risco.** Percentis 10, 25, 50, 75 e 90 do custo acumulado descontado de cada alternativa no fim de cada ano.

f) **Histograma.** Distribuição das 4.000 simulações em 30 classes.

g) **Decomposição.** Média, entre as simulações, do valor presente de cada componente de custo (alternativa fixa menos VSR); a soma das parcelas é o VPL médio.

h) **Indicadores operacionais.** Medianas, entre as simulações, de manobras por ano, anos até a revisão geral e até a troca do disjuntor, operações de tap por ano, intervalo entre manutenções do comutador e número esperado de falhas maiores do disjuntor em 30 anos.

6.9 Análise de sensibilidade

Tornado. Cada premissa contínua é levada, uma de cada vez, a um valor baixo e a um alto, com as demais no caso-base, e mede-se o VPL médio em 1.500 simulações por extremo, com semente comum 7. As barras são ordenadas pela amplitude. As premissas testadas são: preço do VSR (faixa dos contratos de 2025–26); taxa de falha do disjuntor de reator (1,98% a 3,02%, e de 1,17% em tanque morto a 6,79% em tanque vivo); vida mecânica (divisor de 1 a 5); gatilho e custo da revisão geral; volatilidade (k de 0,5 a 2); mínimo de regulação (60% a 20%); O&M do vão; taxa de falha do reator e do VSR; tipo de comutador; taxa de desconto (8% a 14%); fase reserva do fixo de 500 kV; e, na visão do sistema, valor da energia das perdas e probabilidade de corte de carga.

Variantes. Mudanças de regra, cada uma simulada com 4.000 trajetórias e semente 11: regime de reforço com RAP pelo BPR; prêmio reconhecido na RAP; comutador a óleo; reserva do VSR de uma unidade para três, ou em conjunto de uma para dez; fase reserva do fixo compartilhada ou ausente; preço do VSR nos extremos da faixa e nos níveis de estresse;

preço com prêmio de -20% (mesma base de preço); e prêmio de 50%, premissa usada antes de o preço passar a ser ancorado em contratos.

6.10 Dados da calculadora

O script 11 reaproveita o motor do script 10 e gera o arquivo `processed/site_calculadora.json`. Para cada cenário, visão e conjunto de premissas exposto na calculadora, executa as duas simulações de mesma semente da equação (18) e calcula, numa grade de preços do VSR (R$ 15 a 90 mi, de 1 em 1, em 500 kV; R$ 3 a 18 mi, de 0,2 em 0,2, em 230 kV), os percentis do VPL, a probabilidade de compensar e o payback. Os valores são exatos em cada ponto da grade; entre pontos, a calculadora interpola linearmente. O arquivo inclui ainda a névoa, a decomposição, os indicadores operacionais e o dia típico do modelo físico.

7 RESULTADOS DE REFERÊNCIA

Esta seção apresenta os resultados da versão v4c para ilustrar as estatísticas descritas na seção 6.8. Todos os valores vêm dos arquivos `processed/financeiro_*.csv` e das abas `Fin_*` da planilha-mestre.

7.1 Indicadores do caso-base

A Tabela 14 reúne os indicadores das duas visões. No caso-base, o VSR já é mais barato no mês zero (Tabela 11), de modo que o payback é imediato na maioria das simulações e a taxa interna de retorno não é definida; por isso o VPL é a métrica principal.

Tabela 14 – Indicadores do caso-base por cenário e visão

	Transmissora (12,11%)			Sistema (8,5%)		
Indicador	C. Urbano	Campo	Polo eólico	C. Urbano	Campo	Polo eólico
Preço do VSR (R$ mi)	8,6	42,5	42,5	8,6	42,5	42,5
Prêmio implícito sobre os 2 fixos	+48%	+58%	+58%	+48%	+58%	+58%
VPL P10 (R$ mi)	3,09	6,58	6,52	3,12	6,05	6,00
VPL P50 (R$ mi)	3,63	8,60	8,40	3,80	9,06	8,95
VPL P90 (R$ mi)	4,27	10,99	10,72	4,53	12,48	12,04
VPL médio (R$ mi)	3,57	8,24	7,99	3,70	8,64	8,36
$P(\text{VPL} > 0)$	98,6%	96,3%	95,9%	98,4%	95,5%	94,5%
Payback imediato (% das simulações)	98,2%	95,9%	95,6%	97,6%	95,0%	94,0%
Sem payback em 30 anos	1,4%	3,7%	4,1%	1,7%	4,5%	5,5%
Preço de equilíbrio P10 (R$ mi)	11,6	48,9	48,9	11,5	48,2	48,0
Preço de equilíbrio P50 (R$ mi)	12,2	51,1	50,8	12,4	51,5	51,3
Preço de equilíbrio P90 (R$ mi)	12,8	53,4	53,1	13,1	54,8	54,4

Fonte: script 10; `processed/financeiro_cartoes.csv`; 4.000 simulações por coluna.

A visão do sistema dá valores um pouco maiores que a da transmissora porque desconta a uma taxa menor e não inclui a Parcela Variável; em compensação, inclui as perdas adicionais do VSR. O Campo e o Polo eólico têm a mesma tensão, os mesmos preços e o mesmo arranjo, e diferem apenas nas taxas operacionais. O Centro Urbano tem VPL menor em reais, porque o equipamento é menor, mas o preço de equilíbrio fica 42% acima do preço-base, contra 20% no Campo; o preço do VSR de 230 kV, porém, é a extrapolação de menor confiança do modelo.

7.2 Decomposição do valor presente líquido

A Tabela 15 decompõe o VPL médio da visão da transmissora. No Campo, 78% do VPL médio vem do mês zero: o vão e as fases reserva evitados superam o prêmio do VSR. O desgaste

evitado do disjuntor contribui com cerca de R$ 1,6 mi, quase todo pela troca adiada; o comutador e as falhas do VSR custam cerca de R$ 0,7 mi.

Tabela 15 – Decomposição do VPL médio na visão da transmissora (R$ mi)

Parcela (fixo menos VSR)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Vão de manobra evitado	+5,62	+13,00	+13,00
Fases reserva do fixo evitadas	–	+8,99	+8,99
Prêmio do VSR	−2,79	−15,57	−15,57
Troca de disjuntor	+0,29	+1,32	+1,29
O&M de rotina do vão	+0,51	+0,99	+0,99
Falhas maiores e menores do disjuntor	+0,03	+0,17	+0,16
Revisão geral do disjuntor	+0,01	+0,06	+0,06
Manutenção preventiva do disjuntor	+0,01	+0,06	+0,06
Manutenção do comutador (OLTC)	−0,09	−0,42	−0,55
Falhas do reator e do VSR	−0,04	−0,31	−0,34
Parcela Variável	+0,02	−0,06	−0,10
VPL médio	**+3,57**	**+8,24**	**+7,99**

Fonte: script 10; `processed/financeiro_cascata.csv`.

Nota: valores positivos favorecem o VSR. As parcelas foram arredondadas uma a uma; a soma pode diferir do total em R$ 0,01 mi. No Centro Urbano (230 kV) não há fase reserva.

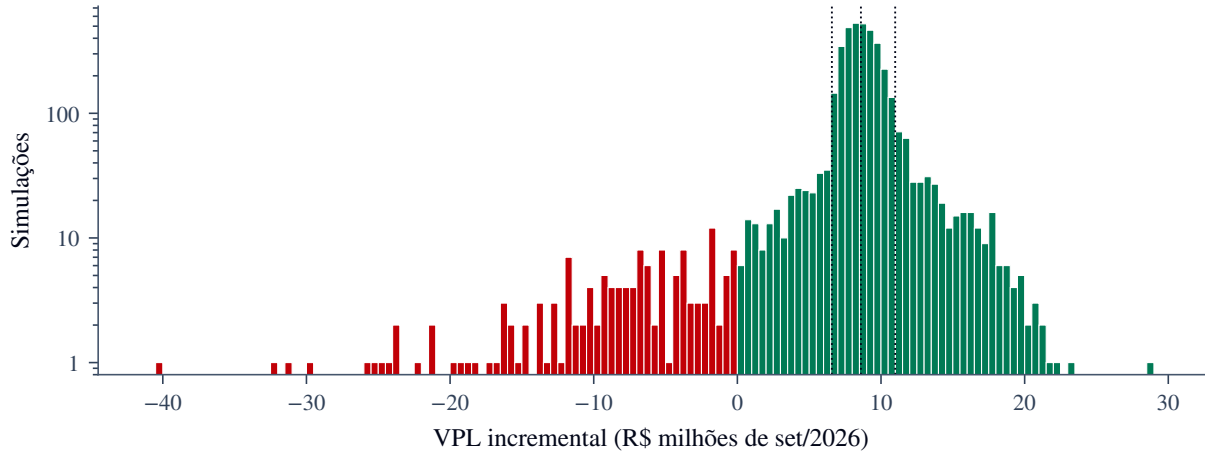
7.3 Distribuição e dependência do preço

A Figura 3 mostra a distribuição dos 4.000 VPL do Campo. As 147 simulações com VPL negativo (3,7%) são todas simulações em que o próprio VSR sofre falha grave e, sem reserva, fica meses fora de serviço; com a taxa de falha grave do VSR igual a zero, nenhuma simulação resulta negativa. A Figura 4 mostra o VPL em função do preço do VSR, obtido pela propriedade afim da equação (18).

7.4 Sensibilidade

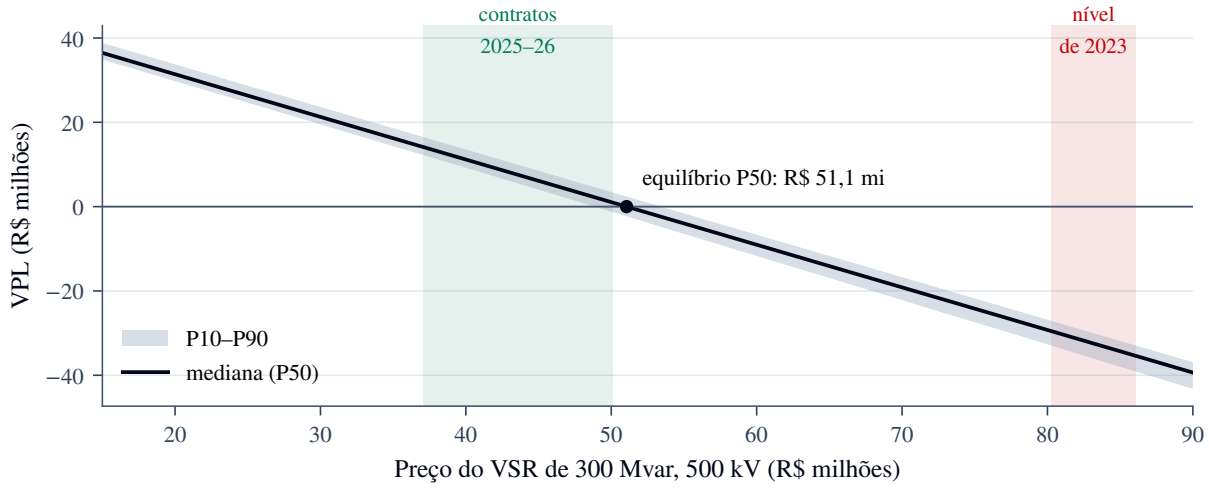
O tornado do Campo (Figura 5) indica que o resultado é dominado por três premissas: o preço do VSR (amplitude de R$ 13,4 mi), a existência de fase reserva no banco fixo de 500 kV (R$ 9,1 mi) e o tipo de comutador (R$ 8,0 mi). O mínimo de regulação vem em seguida (R$ 5,9 mi). As taxas de falha de disjuntores e reatores, centrais no enunciado original do problema, mudam o VPL médio em menos de R$ 0,5 mi.

Figura 3 – Distribuição do VPL no Campo, visão da transmissora



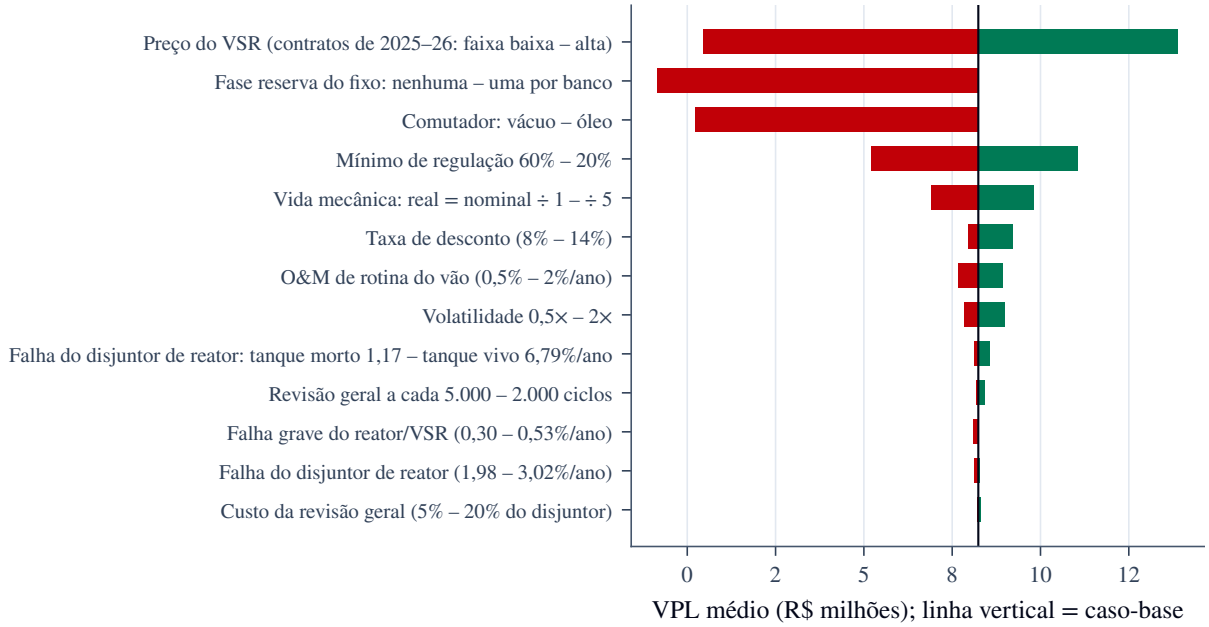
Fonte: script 10, semente 11. Eixo vertical em escala logarítmica; barras vermelhas indicam VPL negativo; linhas pontilhadas marcam P_{10}, P_{50} e P_{90} (R$ 6,58, 8,60 e 10,99 mi).

Figura 4 – VPL em função do preço do VSR no Campo, visão da transmissora



Fonte: script 11, `processed/site_calculadora.json`. Faixa verde: contratos de 2025–26 escalados; faixa vermelha: nível de 2023.

Figura 5 – Tornado do VPL médio no Campo, visão da transmissora



Fonte: script 10; `processed/financeiro_tornado.csv`; 1.500 simulações por extremo, semente 7. Verde: extremo favorável ao VSR; vermelho: desfavorável.

A Tabela 16 apresenta as variantes. No Campo, quatro mudanças de regra tornam o VPL mediano negativo: preço no nível de 2023, reserva do VSR de uma unidade para três, regime de reforço com RAP pelo BPR e banco fixo sem fase reserva (este por pequena margem).

7.5 Indicadores operacionais

A Tabela 17 resume os indicadores operacionais. O disjuntor do banco fixo manobrável chega ao fim da vida mecânica em 9 a 12 anos; o do VSR não chega a ela em 30 anos e passa a falhar com a taxa de um disjuntor de linha.

Tabela 16 – Variantes na visão da transmissora: VPL mediano em R$ mi e probabilidade de compensar

Variante	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Caso-base	3,6 (99%)	8,6 (96%)	8,4 (96%)
Regime: reforço com RAP pelo BPR	−2,0 (1%)	−4,4 (5%)	−4,6 (5%)
Prêmio reconhecido na RAP	6,4 (100%)	24,2 (99%)	24,0 (99%)
OLTC a óleo (teste de estresse)	1,4 (86%)	1,1 (61%)	−0,4 (46%)
Reserva do VSR: 1 para 3	0,8 (93%)	−5,6 (4%)	−5,8 (3%)
Reserva do VSR: pool 1 para 10	2,8 (98%)	4,4 (94%)	4,2 (94%)
Fase reserva do fixo: uma compartilhada pelos 2 bancos	–	4,1 (93%)	3,9 (93%)
Fase reserva do fixo: nenhuma (sem custo e sem franquia)	–	−0,4 (40%)	−0,6 (35%)
Preço do VSR: faixa baixa (contratos 2025–26)	5,5 (100%)	14,2 (98%)	14,0 (98%)
Preço do VSR: faixa alta (contratos 2025–26)	2,1 (96%)	1,0 (74%)	0,7 (69%)
Preço do VSR: estresse, nível de 2023 (menor)	−4,1 (0%)	−29,5 (0%)	−29,8 (0%)
Preço do VSR: estresse, nível de 2023 (maior)	−5,3 (0%)	−35,4 (0%)	−35,7 (0%)
VSR e fixo na mesma base de preço (prêmio de −20%)	7,6 (100%)	29,8 (100%)	29,7 (100%)
Prêmio de 50% (premissa anterior)	3,5 (98%)	10,7 (97%)	10,5 (97%)

Fonte: script 10; `processed/financeiro_cartoes.csv`; 4.000 simulações por variante, semente 11.

Tabela 17 – Indicadores operacionais por unidade (medianas das simulações)

Indicador	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Manobras por ano do disjuntor do fixo manobrável	730	592	583
Manobras residuais por ano do disjuntor do VSR	0	3	42
Anos até a revisão geral do disjuntor do fixo	9,0	11,1	11,3
Anos até a troca do disjuntor do fixo	9,3	11,4	11,6
Falhas maiores esperadas em 30 anos: fixo	0,74	0,61	0,60
Falhas maiores esperadas em 30 anos: VSR	0,07	0,08	0,11
Operações de tap por ano do VSR	32.564	32.097	37.950
Anos entre manutenções do OLTC a vácuo	9,2	9,3	7,9

Fonte: script 10; `processed/financeiro_operacionais.csv`.

Nota: a revisão geral do disjuntor do VSR ocorre por tempo, aos 20 anos, nos três cenários.

8 INDICADORES DO PAINEL NACIONAL E CONTADOR DE MANOBRAS

A página inicial do projeto apresenta indicadores nacionais que contextualizam o problema e um contador de manobras ao longo de um dia de verão. Esta seção documenta a origem e o tratamento de cada um, separando o que é dado publicado do que é estimativa da equipe.

8.1 Indicadores

Tabela 18 – Indicadores do painel nacional

Indicador	Valor	Fonte	Tratamento
Reatores shunt ativos de 230 kV ou mais	1.084, com 126.003 Mvar	ONS (2026)	seção 3.1
Reatores manobráveis	cerca de 530	CIGRE (2026)	citado
Reatores de barra chaveados num dia útil típico de verão	cerca de 140 em 2026 e 170 em 2030	ONS (2025, p. 64)	citado
MMGD instalada	53,9 GW (5,9 GW no fim de 2020)	ANEEL (2026a)	seção 3.7
Reatores que entraram em operação por ano	51 a 91 por ano desde 2020; estoque de 550 em 2015 e 1.084 em 2026	ONS (2026)	série reconstruída do cadastro (seção 3.1)
Reatores por subsistema	SE/CO 493; NE 292; N 180; S 119	ONS (2026)	cadastro, $\geq$ 230 kV
Potência por subsistema	SE/CO 54,3; NE 37,5; N 21,7; S 12,6 mil Mvar	ONS (2026)	cadastro, $\geq$ 230 kV
Idade dos reatores	526 com até 9 anos; 272 de 10 a 19; 100 de 20 a 29; 186 com 30 ou mais	ONS (2026)	185 com data-padrão anterior a 1991
Curva de pato do SIN em setembro	pico de 70,7 para 77,3 GW; vale de 35,2 para 36,8 GW (2025 e 2026)	ONS (2026)	perfil médio por meia hora (seção 3.5)
Dias com o mínimo do SIN entre 10h e 15h	92,7% de 465 dias	ONS (2026)	DESSEM, mai/2025 a out/2026

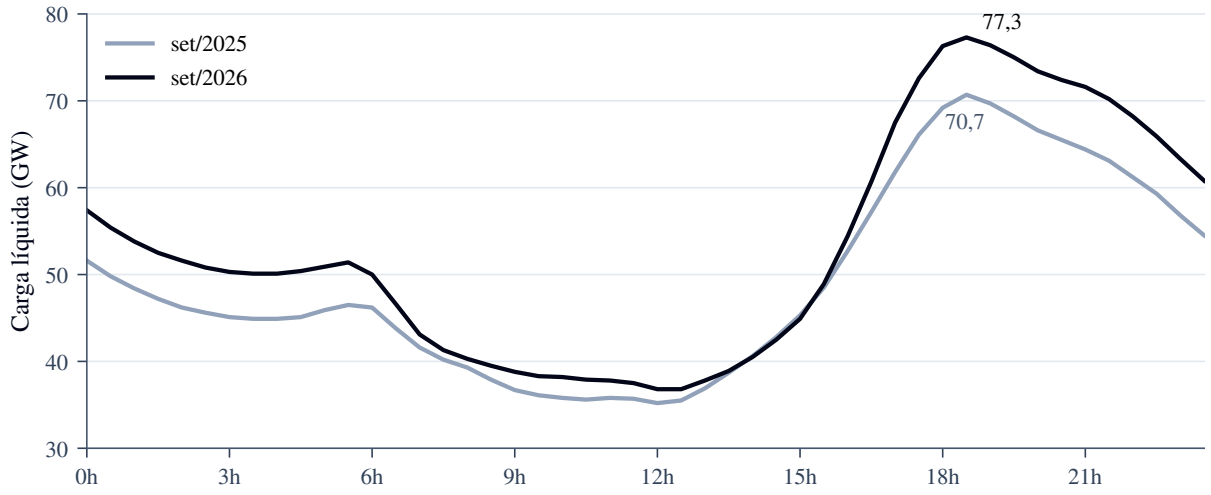
Fonte: elaborada pela equipe.

Nota: em 2026, dados parciais: entradas de reatores até 09/10/2026 e cadastro de MMGD com referência de outubro de 2026.

8.2 Curva de pato de setembro

A Figura 6 compara o perfil médio da carga líquida do SIN por meia hora em setembro de 2025 e de 2026, obtido da média, entre os dias completos do mês, de cada patamar da equação (2). Em um ano, o pico do fim da tarde subiu de 70,7 para 77,3 GW, enquanto o vale do meio-dia variou pouco, de 35,2 para 36,8 GW; a diferença entre pico e vale do perfil médio passou de 35,5 para 40,6 GW. A amplitude do perfil médio é menor que a média das amplitudes diárias (35,8 e 40,8 GW nos mesmos meses), porque os dias não atingem o mínimo e o máximo no mesmo patamar.

Figura 6 – Carga líquida média do SIN por meia hora, setembro de 2025 e de 2026



Fonte: ONS (2026), balanço DESSEM detalhado (valores programados); scripts 02 e 05.

8.3 Contador de manobras

8.3.1 O que o dado do ONS informa

O PAR/PEL 2025 apresenta, para fins comparativos, um levantamento em dias úteis típicos de um cenário de verão: o montante de equipamentos shunt da Rede Básica chaveados entre o horário de carga mínima diurna e o de carga máxima noturna. Em 2026, verificou-se a necessidade de chavear cerca de 140 reatores de barra, que somam 16.400 Mvar, e cerca de 60 capacitores, com 5.100 Mvar; em 2030, cerca de 170 reatores (19.200 Mvar) e 70 capacitores (6.500 Mvar). O documento descreve essa evolução como um aumento de cerca de 20% no número de manobras, de 200 para 240 (ONS, 2025, p. 64–65). Nessa contagem, cada equipamento chaveado conta uma vez, e os capacitores estão incluídos.

Dois pontos limitam o uso desse dado: ele resulta de casos de planejamento que comparam dois instantes do dia, e não de manobras contadas na operação real; e não há dado público de manobras por hora nem por reator.

8.3.2 Estimativa da equipe

O contador da página inicial estima o número de operações de disjuntor de reatores num dia útil de verão. A estimativa tem duas etapas, ambas premissas da equipe.

Total diário. Admite-se que cada reator chaveado entre a carga mínima e a máxima retorna ao estado anterior antes do mesmo instante do dia seguinte, o que corresponde a uma operação de entrada e uma de saída:

$$M_{\text{dia}} = 2 \times 140 = 280 \text{ operações de disjuntor de reator por dia.} \tag{19}$$

Essa contagem difere da do ONS: os 200 do PAR/PEL são equipamentos chaveados, incluindo capacitores, contados uma vez; os 280 são operações de disjuntor apenas de reatores, contando a entrada e a saída. Reatores que mudam de estado mais de uma vez por dia não estão representados, o que torna o valor conservador nesse aspecto.

Distribuição ao longo do dia. Seja L_k, com $k = 0, \ldots, 47$, o perfil médio da carga líquida do SIN por meia hora entre dezembro de 2025 e março de 2026, arredondado a 0,1 GW, e $L_{48} = L_0$. O número acumulado de operações até o patamar j é

$$M(j) = M_{\text{dia}} \frac{\sum_{k=0}^{j-1} |L_{k+1} - L_k|}{\sum_{k=0}^{47} |L_{k+1} - L_k|}, \tag{20}$$

isto é, as operações são repartidas na proporção da variação absoluta da carga líquida em cada meia hora: reatores entram quando a carga líquida cai e saem quando ela sobe. Com o perfil de verão, o vale ocorre às 12h (46,2 GW) e o pico às 19h30 (82,4 GW); o contador chega a 96 operações ao meio-dia e a 280 ao fim do dia. O perfil usado é a média de todos os dias do período, inclusive fins de semana, enquanto o dado do ONS se refere a dias úteis; e a repartição pela variação da carga líquida do SIN ignora diferenças regionais. Por essas razões, o contador é apresentado como estimativa ilustrativa, e não como medição.

8.4 Série não usada como indicador

A base de carga horária de 2015 a 2026 permite calcular, por subsistema, a fração de dias em que a carga horária mínima ocorre entre 10h e 15h. No Nordeste, essa fração passa de 0% em 2015 para 35% em 2026, mas a série oscila no caminho (17,8% em 2022 e 8,7% em 2024), 2026 é parcial (280 dias) e a base é de carga, não de carga líquida. Por isso ela não foi usada como indicador; o indicador equivalente adotado (Tabela 18) vem da carga líquida do DESSEM.

9 LIMITAÇÕES

9.1 Dados

- As séries do DESSEM são programadas, e não verificadas; a comparação no fluxo Norte–Nordeste indica diferença pequena na volatilidade horária (seção 3.5), mas oscilações com duração inferior a 30 minutos não são observadas.
- A data de conexão da MMGD é aproximada pela data de atualização cadastral, e os meses mais recentes podem estar incompletos.
- O cadastro do ONS não identifica quais reatores são manobráveis; a série de entradas por ano é reconstruída a partir do cadastro atual e agrupa os equipamentos anteriores a 1991.
- O número de reatores chaveados por dia vem de casos de planejamento do ONS, e não de contagem de manobras na operação.
- O preço do VSR vem de contratos europeus de fornecimento, sem frete, impostos ou efeito de fabricação local, escalados para 500 kV e 300 Mvar por regra; a extrapolação para 230 kV e 40 Mvar tem confiança baixa. O preço do reator fixo é o da EPE de 2021 corrigido pelo IPCA; se os equipamentos de alta tensão encareceram acima da inflação, o fixo está subavaliado, o que favoreceria o VSR.
- As taxas de falha vêm de pesquisas internacionais, não da frota brasileira; a taxa de falha do VSR é aproximada pela de transformadores e reatores, porque não há estatística pública da frota de VSR.

9.2 Modelo físico

- Cada cenário representa um barramento típico, sem cálculo de fluxo de potência da rede.
- No Centro Urbano e no Polo eólico, a série de carga do Nordeste é usada como indicadora do carregamento das linhas, e o número de degraus ($N = 1$) não tem referência física; só o Campo foi dimensionado a partir de linhas reais.
- A histerese η é premissa, e as operações de tap são um piso, pela resolução das séries.
- A condição do arranjo 2:1 foi verificada apenas no Campo.
- As taxas usam dados de 2025 e 2026; o aprofundamento futuro da curva de pato, que tenderia a aumentar as manobras do fixo, não foi projetado.

9.3 Modelo financeiro

- A dependência linear entre a taxa de falha do disjuntor e o número de ciclos é premissa.

- As grandezas incertas são sorteadas de forma independente, sem correlação entre elas.
- O pagamento base do VSR igual a duas funções de transmissão de reator e a representação simplificada dos tetos da Parcela Variável são premissas.
- O valor da energia das perdas não tem fonte oficial localizada; a energia não suprida usa a distribuição de todas as interrupções com envolvimento da Rede Básica, qualquer que seja a causa.
- O regime de reforço foi representado como perda da anuidade do vão evitado; a regra escrita sobre a RAP de reforços até o fim da concessão não foi consultada diretamente (lacuna G13).
- Não há valor residual nem impostos; o horizonte é de 30 anos para as duas alternativas.

9.4 Escopo

- A substituição de um reator existente no fim da vida útil não foi modelada. Nesse caso não há vão nem fase reserva evitados, que são as maiores parcelas a favor do VSR no caso-base; o resultado não pode ser inferido sem uma simulação própria.
- Concessões em operação, com horizonte remanescente e indenização de ativos não amortizados, não foram modeladas.
- O reator fixo com manobra controlada, que reduz a severidade da manobra mas não o número de manobras, foi representado apenas pela faixa de taxas de falha do tornado.
- Os efeitos de confiabilidade sistêmica de concentrar a compensação num único equipamento de 300 Mvar, em vez de dois bancos, não foram avaliados.

9.5 Lacunas de informação

Dezessete itens não têm fonte aberta (Apêndice D), entre eles o prêmio de preço do VSR sobre o reator fixo equivalente (G09), a taxa de falha específica de VSR (G07), a estratégia de reserva para VSR trifásico (G16) e o custo de manutenção de disjuntores no Brasil (G01). Além deles, o tipo de comutador usado pelo fabricante em 500 kV, que o tornado aponta como a terceira premissa mais influente, depende de confirmação do fabricante.

10 REPRODUTIBILIDADE

10.1 Organização dos arquivos

A pasta do projeto contém: `raw/`, com os arquivos brutos sem edição; `processed/`, com as séries e os resultados gerados; `scripts/`, com o código; a planilha-mestre `PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx`, com as abas de dados, parâmetros (P01 a P111), fontes e resultados; o catálogo `FONTES_manifesto.csv`; e a pasta `site/`, com a calculadora e a página inicial. Os parâmetros do modelo estão na aba `Parametros_Modelo`, cada um com fonte e uso.

10.2 Sequência de execução

Os scripts devem ser executados em ordem (Tabela 19), passando a pasta do projeto e, a partir do script 05, o caminho da planilha-mestre. Por exemplo:

```
python scripts/10_modelo_financeiro.py <pasta>
      <pasta>/PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx
```

10.3 Ambiente e sementes

O código usa Python 3 com as bibliotecas pandas, numpy e openpyxl. Todas as simulações usam sementes fixas: 11 nas simulações principais e nas variantes, 7 no tornado. Executados novamente sobre os mesmos arquivos brutos, os scripts reproduzem os mesmos resultados.

10.4 Verificações

Além da verificação de integridade dos arquivos brutos pelo SHA-256, três conferências foram feitas sobre os resultados da versão v4c:

a) **Cálculo manual.** As quatro maiores parcelas do Campo, calculadas à mão com os valores centrais das premissas (diferença no mês zero de R$ 6,42 mi; O&M do vão evitado de R$ 0,99 mi; duas trocas de disjuntor evitadas, de R$ 1,26 mi; manutenção do comutador de −R$ 0,43 mi), somam R$ 8,24 mi, igual ao VPL médio do modelo. A coincidência é em parte fortuita: a troca de disjuntor sai R$ 1,32 mi na média simulada, e os itens omitidos no cálculo manual (falhas, revisões, preventivas e Parcela Variável) somam −R$ 0,08 mi; mas a ordem de grandeza confirma que o VPL é o saldo do mês zero mais um ganho operacional pequeno.

Tabela 19 – Scripts do projeto

Script	Função	Principais saídas
00	Catálogo das fontes com SHA-256	`FONTES_manifesto.csv`
01	Reatores, linhas e disponibilidade	`reatores_*`, `linhas_*`, `disponibilidade_*`
02	Carga horária e carga líquida (DESSEM)	`carga_horaria_*`, `dessem_*`
03	Geração distribuída (ANEEL)	`mmgd_aneel_*`
04	Preços do BPR e séries do Banco Central	`bpr_*`, `macro_bcb_mensal.csv`
05	Montagem da planilha-mestre	abas de dados, LEIA-ME e parâmetros
06	Séries dos cenários e calibração antiga das manobras (mantida por histórico)	`cenarios_series_semihorarias.json`
07	RAP, Parcela Variável por evento e fatos documentais; reconstrução do catálogo	`siget_*`, `pvi_*`, `fontes_reforcadas.csv`
08	Literatura, volatilidade, fluxo N–NE e energia não suprida	`pesquisa_*`, `volatilidade_*`, `fluxo_NNE_*`, `interrupcoes_*`
09	Modelo físico-operacional	`modelo_fisico_*`, `corredor_NNE_linhas.csv`
10	Modelo financeiro-estocástico	`financeiro_*`, `modelo_financeiro_camada2.json`
11	Dados da calculadora	`site_calculadora.json`

Fonte: elaborada pela equipe.

b) **Origem da cauda.** Repetindo a simulação do Campo com taxa nula de falha grave de reatores e VSR, nenhuma das 4.000 simulações tem VPL negativo; com taxa nula de falha do comutador, permanecem 145 negativas. A cauda negativa decorre, portanto, das falhas graves do próprio VSR.

c) **Consistência dos textos.** Os números citados neste relatório e no guia interno da equipe foram conferidos, por programa, contra os arquivos de resultado da versão v4c.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia combina dados públicos do operador, do regulador e do planejamento com parâmetros de literatura técnica, em duas camadas: um modelo físico que converte séries reais de carregamento em manobras e operações de comutador, e um modelo financeiro que propaga as incertezas por simulação de Monte Carlo. Cada dado bruto é rastreável por endereço, data de acesso e resumo SHA-256; cada premissa tem status e fonte; e o uso de números aleatórios comuns, somado à dependência afim do VPL em relação ao preço do VSR, permite calcular de forma exata o resultado em qualquer preço e o preço de equilíbrio de cada simulação.

Os resultados de referência mostram que, no arranjo em que um VSR substitui dois bancos fixos e um vão, o valor do VSR vem sobretudo do investimento evitado no mês zero, e que o resultado é mais sensível a premissas comerciais e regulatórias (preço do VSR, configuração do banco fixo, regra de receita) e ao tipo de comutador do que às taxas de falha de equipamentos. As informações que mais reduziriam a incerteza são a cotação do fabricante para um VSR de 500 kV e 150 a 300 Mvar entregue no Brasil, a confirmação do tipo de comutador, estatísticas de falha da frota de VSR e a regra escrita de remuneração de reforços.

REFERÊNCIAS

Títulos entre colchetes são descrições atribuídas pela equipe, usadas quando o documento consultado não informa título formal ou quando apenas a versão citada por terceiros foi acessada. Datas de acesso: dados oficiais em 9 de outubro de 2026 (intercâmbio entre subsistemas em 13 de outubro); literatura técnica em 13 de outubro; contratos de VSR e pesquisa das perguntas ao fabricante em 14 de outubro de 2026.

ABB. **New vacuum on-load tap changer portfolio**. [*S. l.*]: ABB, 2013. Disponível em: https://new.abb.com/news/detail/49370/new-vacuum-on-load-tap-changer-portfolio. Acesso em: 13 out. 2026.

ADMIE. **Technical description TD-95/6**: [especificação de reator shunt]. Atenas: IPTO/ADMIE, 2016. Disponível em: https://www.admie.gr/sites/default/files/inline-files/groups/ADMIE_DAPM/408702/408702_TECHNICAL_DESCRIPTION_TD_-95a-6.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

AGÊNCIA INFRA. **Transmissoras temem prejuízos com relicitação sem indenização**. [*S. l.*], 2025. Disponível em: https://agenciainfra.com/blog/transmissoras-temem-prejuizos-com-relicitacao-sem-indenizacao/. Acesso em: 13 out. 2026.

ANEEL. **Nota Técnica nº 103/2024-STR/ANEEL**. Brasília: ANEEL, 2024. Disponível em: https://ri.isaenergiabrasil.com.br/Arquivos/Download/NT-103-2024-STR-ANEEL.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ANEEL. **Regras dos Serviços de Transmissão**: Módulo 4 – prestação dos serviços. Revisão 2, aprovada pela Resolução Normativa nº 1.137/2025. Brasília: ANEEL, 2025. Disponível em: https://git.aneel.gov.br/publico/centralconteudo/-/raw/main/procreg/regtransm/modulo04/mod04_prestacao_servicos_rev02.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Portal de Dados Abertos da ANEEL**: Banco de Preços de Referência – subestação; SIGET – lista de módulos prévia do reajuste da Receita Anual Permitida; relação de empreendimentos de geração distribuída. Brasília: ANEEL, 2026a. Disponível em: https://dadosabertos.aneel.gov.br. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Despacho nº 675, de 2026**: [custo médio ponderado de capital regulatório]. Brasília: ANEEL, 2026b. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2026675ti.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ANEEL. **Despacho nº 1.174, de 2026**. Brasília: ANEEL, 2026c. Disponível em: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20261174ti.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

AUSNET SERVICES. **AMS 10-67**: power transformers and oil filled reactors. Melbourne: AusNet Services, 2025. Disponível em: https://www.aer.gov.au/system/files/2025-11/AusNet%20Services%20-%20TRR%202027-32%20Technical%20AMS%2010-67%20Power%20Transformers%20and%20Oil%20Filled%20Reactors%20-%2010%20Nov%202025%20-%20PUBLIC.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BALKAN GREEN ENERGY NEWS. **HOPS, Siemens sign EUR 5 million contract under SINCRO.GRID project**. [*S. l.*], 2019. Disponível em: https://balkangreenenergynews.com/hops-siemens-sign-eur-5-million-contract-under-sincro-grid-project/. Acesso em: 14 out. 2026.

BARROSO *et al.* **Sensibilidade do valor do investimento nos lances em licitações de empreendimento de transmissão**. *Revista Gestão em Foco*, n. 13, p. 167–184, 2021. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2021/07/Sensibilidade-do-Valor-do-Investimento-nos-Lances-em-Licita%C3%A7%C3%B5es-de-Empreendimento-de-Transmiss%C3%A3o-p%C3%A1g-167-%C3%A0-184.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BCB. **Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)**: séries 189, 432, 433, 3698, 4390 e 21619. Brasília: BCB, 2026. Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/. Acesso em: 9 out. 2026.

BELKNAP. **[Restabelecimento de bancos de reatores após falha de fase]**. Washington: CIGRE US National Committee, 2015. Disponível em: https://cigre-usnc.org/wp-content/uploads/2015/10/Belknap.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BENGTSSON *et al.* **[Variable shunt reactors]**. Paris: CIGRE, 2014. Artigo A2-211. Disponível em: https://www.hitachienergy.com/content/dam/pg/references/files/variable-shunt-reactors-cigre2014-a2-211-2014.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BENGTSSON. **Variable shunt reactors for network stability control**. *ABB Review*, Special Report, p. 41–44, [20–]. Disponível em: https://library.e.abb.com/public/b9950e8daa93c268c1257ab8003b1097/41-44%20sr109_72dpi.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

BLACK & VEATCH. **[Estimativas de custo de transmissão para o WECC]**. [*S. l.*], [20–]. Disponível em: https://efis.psc.mo.gov/Document/Display/280923. Acesso em: 13 out. 2026.

BONNEVILLE POWER ADMINISTRATION. **Ross–Heatline**: replace 500 kV system spare shunt reactors. Portland: BPA, [20–]. Disponível em: https://www.bpa.gov/-/media/Aep/finance/asset-management/public-materials-project-synopsis/ross-heatline-replace-500-kv-system-spare-shunt-reactors.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 1995a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 1995b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm. Acesso em: 13 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Economia. **Nota Técnica SEI nº 19911/2020/ME**: taxa social de desconto. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/gestao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2020/nt_taxa-social_vf.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

CENÁRIO ENERGIA. **ONS detalha causas e respostas à perturbação de 14 de outubro**. [*S. l.*], 2025. Disponível em: https://cenarioenergia.com.br/2025/10/29/ons-detalha-causas-e-respostas-a-perturbacao-de-14-de-outubro-99-da-carga-recomposta-em-1h15/. Acesso em: 13 out. 2026.

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. **[Trabalho acadêmico sobre reatores shunt variáveis]**. Gotemburgo: Chalmers, 2013. Disponível em: https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/174457/174457.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

CIGRE. **[Pesquisa internacional de confiabilidade de equipamentos de alta tensão, 2004–2007]**: parte 2, disjuntores SF6. Paris: CIGRE, 2012. Brochura Técnica 510. Consultada por meio de NOVÁK (2018) e VAJNAR (2018).

CIGRE. **[Pesquisa de confiabilidade de transformadores]**. Paris: CIGRE, 2015. Brochura Técnica 642. Consultada por meio de resumos em https://www.nsenergybusiness.com/features/featurea-new-assessment-of-power-transformer-reliability-6045374/ e https://transformer-technology.com/mitigating-failure-risk-in-power-transformers-eletronorte-case-study-transformer-technology-issue-4/. Acesso em: 13 out. 2026.

CIGRE. **Analysis of AC transformer reliability**. Paris: CIGRE, 2024. Brochura Técnica 939. Resumo em *Electra*, n. 336. Disponível em: https://electra.cigre.org/336-october-2024/technical-brochures/analysis-of-ac-transformer-reliability. Acesso em: 13 out. 2026.

CIGRE. **A3-10747**: shunt reactor switching in Brazilian grid: a critical analysis of circuit breaker standard requirements and the actual stresses in the network. Paris: CIGRE, 2026. Disponível em: https://www.e-cigre.org/publications/detail/a3-10747-2026-shunt-reactor-switching-in-brazilian-grid-a-critical-analysis-of-circuit-breaker-standard-requirements-and-the-actual-stresses-in-the-network.html. Acesso em: 9 out. 2026.

EBRD. **[Projeto 53896: Elektroprenos BiH]**. Londres: EBRD, 2025. Disponível em: https://ebrd.com/work-with-us/projects/psd/53896.html. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGINET. **[Aviso de contrato 704840-2023: reatores shunt variáveis de 400 kV]**. Luxemburgo: Tenders Electronic Daily, 2023. Disponível em: https://ted.europa.eu/en/notice/704840-2023/pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGINET. **400 kV reaktor NUP**: procurement of seven (7) 400 kV 70–140 Mvar variable shunt reactors. [*S. l.*]: evergabe, 2025. Disponível em: https://www.evergabe.com/da/bud/400-kv-reaktor-nup-procurement-of-seven-7-400-kv-70-140-mvar-variable-shunt-reactor-1479773/. Acesso em: 14 out. 2026.

ENERGY COMMUNITY. **[Indicadores de custo unitário de investimento TEN-E]**: relatório final do ECRB. Viena: Energy Community, 2025. Disponível em: https://www.energy-community.org/dam/jcr:04918378-b344-4aec-b224-7795c8587321/ECRB%20TEN_E%20UIC%20-%20final.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

ENTSO-E. **Nordic grid disturbance and fault statistics 2009**. Bruxelas: ENTSO-E, 2010. Disponível em: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/entsoe/RG_SOC_Nordic/FaultStatistics2009.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ENTSO-E. **Nordic grid disturbance and fault statistics 2011**. Bruxelas: ENTSO-E, 2013. Disponível em: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/nordic/operations/130627_Nordic_Grid_Disturbance_and_Fault_Statistics_2011.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE. **GT Modernização**: critério de suprimento: relatório final. Rio de Janeiro: EPE, 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica/Documents/2020_GT%20Moderniza%C3%A7%C3%A3o_Crit%C3%A9rio%20de%20Suprimento_Relat%C3%B3rio%20Final.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE. **Nota Técnica EPE-DEE-NT-077/2021-rev0**. Rio de Janeiro: EPE, 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-577/EPE-DEE-NT-077-2021-rev0.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE. **EPE-DEE-RE-057/2024-rev0**: reforços para resiliência Acre e Rondônia. Rio de Janeiro: EPE, 2024a. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-708/EPE-DEE-RE-057-2024-rev0%20-%20Refor%C3%A7os%20Resili%C3%AAncia%20Acre%20e%20Rond%C3%B4nia.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE. **EPE-DEE-RE-077/2024-rev0**: Centro-Sul e Sul da Bahia, parte II. Rio de Janeiro: EPE, 2024b. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-708/EPE-DEE-RE-077-2024-rev0%20-%20Centro-Sul%20e%20Sul%20da%20Bahia%20-%20Parte%20II.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

EPE; ONS. **RT-ONS DPL 0091/2024 e EPE-DEE-RE-073/2024-r0**: indicação de compensadores síncronos na área Minas Gerais. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-708/RT-ONS%20DPL%200091-2024%20e%20EPE-DEE-RE-073-2024-r0%20-%20Indica%C3%A7%C3%A3o%20de%20CS%20na%20%C3%A1rea%20MG.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ETEM. **Demonstrações financeiras regulatórias 2011**. [*S. l.*]: ETEM, 2011. Disponível em: https://etemsa.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2024/10/ETEM_DF_Regulatorias_2011.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

GE VERNOVA. **GL314**: [manual do disjuntor]. [*S. l.*]: GE Vernova, [20–]. Disponível em: https:
//www.gevernova.com/grid-solutions/products/manuals/iti/cbr/gl314/D1174PT_GL314.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

HERMOSILLO. **Overall benefits of controlled switching**. [*S. l.*]: CIGRE WG 13.07, 2002. Seminário. Disponível em:
https://ewh.ieee.org/soc/pes/switchgear/presentations/tp_files/2003-1_Thu_4_Hermosillo.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **Hitachi Energy scales up variable shunt reactor to 500 kV for wind power applications**. [*S. l.*], 2024. Disponível em:
https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/features/2024/10/hitachi-energy-scales-up-variable-shunt-reactor-to-500-kv-for-wind-power-applications. Acesso em: 14 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **Variable shunt reactors**. [*S. l.*], [20–]a. Disponível em:
https://www.hitachienergy.com/products-and-solutions/transformers/reactors-and-inductors/variable-shunt-reactors. Acesso em: 14 out. 2026.

HITACHI ENERGY. **On-load tap-changers type VUCL**. [*S. l.*], [20–]b. Disponível em:
https://www.hitachienergy.com/us/en/products-and-solutions/insulation-and-components/transformer-insulation-components/tap-changers/vacuum-on-load-tap-changers/on-load-tap-changers-type-vucl. Acesso em: 14 out. 2026.

HOPS. **[Implementação do projeto SINCRO.GRID]**. Zagreb: HOPS, 2019. Disponível em:
https://www.hops.hr/vijesti/implementacija-europskog-projekta-naprednih-mreza-sincrogrid-napreduje-prema-planu. Acesso em: 14 out. 2026.

IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE. **[Ata do subcomitê de disjuntores de alta tensão, 2001]**. [*S. l.*]: IEEE, 2001. Disponível em:
https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2001-2/F01HVCBa6.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

IEEE PES SWITCHGEAR COMMITTEE. **[Ata da força-tarefa sobre endurance em manobra de reator shunt, 11 out. 2017]**. [*S. l.*]: IEEE, 2017. Disponível em:
https://bibliotheek.ehb.be:3193/soc/pes/switchgear/minutes/2017-2/F17HVCBa13REV0.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ITO *et al.* **CIGRE reliability survey on equipment**. *CIGRE Science & Engineering*, n. 23, 2021. Disponível em: https://cse.cigre.org/cse-n023/cigre-reliability-survey-on-equipment. Acesso em: 13 out. 2026.

JEROMIN *et al.* **[Custos de manutenção de disjuntores de 110 kV]**. In: IEEE POWERTECH, 2009, Bucareste. Artigo 635. Disponível em: https://ewh.ieee.org/conf/powertech/2009/papers/635.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

KARIMABADI *et al.* **[Confiabilidade de disjuntores de 400 kV]**. *Archives of Electrical Engineering*, v. 69, n. 2, 2020. Disponível em: https://journals.pan.pl//Content/116234/PDF/art_12.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

KHODABAKHCHIAN *et al.* **[Explosões de disjuntores na manobra de reatores shunt]**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER SYSTEMS TRANSIENTS, 2003. Disponível em: https://www.ipstconf.org/papers/Proc_IPST2003/03IPST04a-03.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

LITGRID. **[Contrato para compra de três reatores shunt variáveis]**. [*S. l.*]: Ūkininko patarėjas, 2026. Notícia. Disponível em: https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/litgrid-pasirase-sutarti-del-triju-valdomu-suntiniu-reaktoriu-pirkimo/. Acesso em: 14 out. 2026.

MARTIN; TENBOHLEN. **[Reanálise de dados de confiabilidade de transformadores]**. *Energies*, v. 19, n. 13, art. 3197, 2026. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/19/13/3197. Acesso em: 13 out. 2026.

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN. **OILTAP R**: operating instructions. Regensburg: MR, [20–]a. Disponível em: https://im-tek.com/docs/messko-oiltapr-rm-228bc79cdd8a.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN. **VACUTAP VR**: [folheto IN5062036]. Regensburg: MR, [20–]b. Disponível em: https://www.reinhausen.com/fileadmin/downloadcenter/products/oltc/vr/flyer/in5062036_en.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

MISO. **Transmission cost estimation guide**: MTEP21. [*S. l.*]: MISO, 2021. Anexo ao processo PUCT 53601. Disponível em: https://interchange.puc.texas.gov/Documents/53601_1_1208306.PDF. Acesso em: 13 out. 2026.

NATIONAL GRID. **[Documento técnico 353111]**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://www.nationalgrid.com/document/353111/download. Acesso em: 14 out. 2026.

NOTA TÉCNICA nº 11/2025/GPRE/GEPME/AGM: custo do déficit 2026. [*S. l.*], 2025. Disponível em: https://www.ccee.org.br/documents/80415/30980462/SEI_0145495_Nota_Tecnica_11_2025_GPRE_GEPME_AGM%20-%20Custo%20do%20d%C3%A9ficit%202026.pdf/7ac089d9-41ab-8995-3fa4-256182e94180. Acesso em: 13 out. 2026.

NOVÁK, V. **[Trabalho de conclusão de curso sobre confiabilidade de disjuntores]**. Plzeň: Universidade da Boêmia Ocidental, 2018. Disponível em: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/32358/1/BP_NovakVaclav.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

OLIVEIRA, A. C. de. **[Dissertação de mestrado em engenharia elétrica]**. Campina Grande: UFCG, 2015. Disponível em: https://bdtd.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/19967/1/ADRIANO%20COSTA%20DE%20OLIVEIRA%20-%20DISSERTA%c3%87%c3%83O%20PPGEE%202015.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

ONS. **PAR/PEL 2025**: Plano de Ampliações e Reforços e Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN, ciclo 2026–2030. Rio de Janeiro: ONS, 2025. Revista. Disponível em: https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

ONS. **Portal de Dados Abertos do ONS**: conjuntos listados no Apêndice A. Rio de Janeiro: ONS, 2026. Disponível em: https://dados.ons.org.br. Acesso em: 9 e 13 out. 2026.

PJM. **[Proposta 2023-W1-107, janela 1 de 2023]**. [*S. l.*]: PJM, 2023. Disponível em: https://www.pjm.com/-/media/planning/rtep-dev/expan-plan-process/ferc-order-1000/rtep-proposal-windows/2023-window-1-redacted-proposals/proposal-2023-w1-107.ashx. Acesso em: 14 out. 2026.

PJM. **TEAC, 7 de julho de 2026, item 15**: reliability analysis update. [*S. l.*]: PJM, 2026. Disponível em: https://www.pjm.com/-/media/DotCom/committees-groups/committees/teac/2026/20260707/20260707-item-15---reliability-analysis-update.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

PODER360. **ONS: falha em disjuntor causou apagão no Norte e Nordeste**. [*S. l.*], 2018. Disponível em: https://www.poder360.com.br/brasil/ons-falha-em-disjuntor-causou-apagao-no-norte-e-nordeste/. Acesso em: 13 out. 2026.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES. **[Artigo técnico 6288 sobre manobra controlada]**. Pullman: SEL, 2008. Disponível em: https://static.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6288_ControlledSwitching_DT-JP-DG_20080206_Web.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

SIEMENS. **[Reator shunt variável para a Amprion]**. [*S. l.*]: Siemens, 2017. Disponível em: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5b992c0e14405f78b85c97c447d74f2d717f971e/version:1542790208/2017-01-27-amprion-vsr-final-en.pdf. Acesso em: 9 out. 2026.

SIEMENS ENERGY. **Reactors**. [*S. l.*], [20–]. Disponível em: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/reactors.html. Acesso em: 13 out. 2026.

TASNETWORKS. **Investment evaluation summary**: replace 220 kV Sprechur and Schuh HPF live tank circuit breakers. [*S. l.*]: TasNetworks, 2018. Disponível em: https://www.aer.gov.au/system/files/TasNetworks%20-Replace%20220%20kV%20Sprechur%20and%20Schuh%20HPF%20live%20tank%20circuit%20breakers%20-%2029%20November%202018.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

TRANSGRID. **PSCR**: improving voltage control in southern NSW. Sydney: Transgrid, [20–]. Disponível em: https://www.transgrid.com.au/media/2n0mdu1u/transgrid-pscr_improving-voltage-control-in-southern-nsw.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

TRANSIENTS caused by switching of 420 kV three-phase variable shunt reactor. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER SYSTEMS TRANSIENTS, 2015. Disponível em: https://www.ipstconf.org/papers/Proc_IPST2015/15IPST012.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

VAJNAR. **[Artigo sobre confiabilidade de disjuntores SF6]**. *Elektrotechnika a informatika*, p. 143–144, 2018. Disponível em: https://dspace5old.zcu.cz/bitstream/11025/30733/3/Vajnar.pdf. Acesso em: 13 out. 2026.

VIKESJÖ. **[Dissertação sobre confiabilidade e manutenção de disjuntores]**. Gotemburgo: Chalmers University of Technology, 2008. Disponível em: https://odr.chalmers.se/bitstreams/2c4284c2-d28c-48bd-8d30-0a214a8b684b/download. Acesso em: 13 out. 2026.

WOOD MACKENZIE. **Supply shortages and an inflexible market give rise to high power transformer lead times**. [*S. l.*], 2024. Disponível em: https://woodmac.com/news/opinion/supply-shortages-and-an-inflexible-market-give-rise-to-high-power-transformer-lead-times/. Acesso em: 13 out. 2026.

APÊNDICE A – INVENTÁRIO DOS ARQUIVOS BRUTOS

Catálogo gerado pelos scripts 00, 07 e 08 (`FONTES_manifesto.csv`). A Tabela 20 agrupa os arquivos por conjunto, com a página de origem; a Tabela 21 lista cada arquivo com o tamanho e os 16 primeiros caracteres do resumo SHA-256 (o resumo completo, de 64 caracteres, está no catálogo). Os caminhos são relativos à pasta `raw/`.

Tabela 20 – Arquivos brutos por conjunto de dados

Fonte	Conjunto	Arquivos	Acesso	Página de origem
ONS	balanco_dessem_detalhe	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_detalhe
ONS	balanco_dessem_geral	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/balanco_dessem_geral
ONS	carga_verificada_tm	1	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia-verificada
ONS	curva-carga-ho	13	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/curva-carga
ONS	demanda_maxima_di	4	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/demanda_maxima_di
ONS	equipamento_controle_reativo	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/equipamento-controle-reativo
ONS	ind_confiarb_energianaosuprida	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/ind_confiarb_energianaosuprida
ONS	ind_disponibilidade_ft_reativo_me	17	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/ind_disponibilidade_ft_reativo
ONS	interrupcao_carga	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/interrupcao_carga
ONS	linha_transmissao	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/linha-transmissao
ONS	subestacao	2	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/subestacao
ONS	usi_servicoancilar_sandbox	10	09/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/usi_servicoancilar_sandbox
ANEEL	relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida	2	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida
ANEEL	bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao	5	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/bpr-banco-de-precos-de-referencia-subestacao
BCB	SGS 189 - IGP-M - variação mensal (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 21619 - Euro venda - diário (R$), 2016-2026	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 3698 - Dólar venda - média mensal (R$)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 432 - Meta Selic (% a.a.), diário 2016-2026	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 433 - IPCA - variação mensal (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
BCB	SGS 4390 - Taxa Selic acumulada no mês (%)	1	09/10/2026	https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
ANEEL	SIGET - Lista de Módulos Prévia - Reajuste RAP	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Lista de Módulos Prévia)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - Contrato Módulo Equipamento Subestação	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Contrato Módulo Equipamento)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - Resolução Módulo Equipamento Subestação	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	SIGET - dicionário (Resolução Módulo Equipamento)	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/beefe870-7452-4830-a7b0-6611e3d5eff6
ANEEL	Desempenho das concessionárias de transmissão - dicionário	1	09/10/2026	https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/2b26eeff-b2c2-4511-8fd5-1e6920d7d7be
ANEEL	Despacho nž 675/2026 - WACC regulatório 2026	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp2026675ti.pdf
ANEEL	Despacho nž 1.174/2026	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20261174ti.pdf
ANEEL	REN nž 729/2016 (revogada; histórico da PV)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2016729.pdf

(continuação)

Fonte	Conjunto	Arquivos	Acesso	Página de origem
ANEEL	Voto - REN 906/2020 (aprovação do Módulo 4)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2020906_1.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 1 Glossário (REN 906/2020)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2020906_2.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 5 Acesso (consultado, não usado)	1	09/10/2026	https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren20231069_2.pdf
ANEEL	Regras de Transmissão - Módulo 4 Prestação dos Serviços rev.2 (REN 1.137/2025)	1	09/10/2026	https://git.aneel.gov.br/publico/centralconteudo/-/raw/main/procreg/regtransm/modulo04/mod04_prestacao_servicos_rev02.pdf
ONS	PAR/PEL 2025 (ciclo 2026-2030) - Revista	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf
ONS	PAR/PEL 2025 - texto da página do sumário executivo	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/Paginas/energia-no-futuro/suprimento-eletrico/parpel2025/sumario-executivo/index.aspx
ONS	PAR/PEL 2025 - texto extraído (pdftotext -layout) da Revista	1	09/10/2026	https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/Revista%20PARPEL%202025-VF.pdf
ONS	intercambio_nacional_ho	3	13/10/2026	https://dados.ons.org.br/dataset/intercambio-nacional

Fonte: `FONTES_manifesto.csv`.

Tabela 21 – Arquivos brutos com tamanho e resumo SHA-256

Nº	Arquivo	kB	SHA-256 (início)
1	ons/ONS__balanco_dessem_detalhe__CONSOLIDADO_2025_05_23_a_2026_10_09.csv	11,9 M	f38e93db76682f20
2	ons/ONS__balanco_dessem_detalhe__DicionarioDados_Balanco_Dessem_Detalhe.json	2	cc6e8703469707fb
3	ons/ONS__balanco_dessem_geral__CONSOLIDADO_2025_05_23_a_2026_10_09.csv	9,0 M	2122a0c2b2217f00
4	ons/ONS__balanco_dessem_geral__DicionarioDados_Balanco_Dessem_Geral.json	1	7944eb36a51eed40
5	ons/ONS__carga_verificada_tm__DicionarioDados_Carga_Verificada.json	2	a3362aea962fb1c9
6	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2015.csv	1,5 M	61371770e89585d3
7	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2016.csv	1,5 M	6c057f9ed63152c1
8	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2017.csv	1,5 M	038ca7e08bb3c5d8
9	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2018.csv	1,5 M	6d71d7783c0e559d
10	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2019.csv	1,5 M	23cc26534ef22c1d
11	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2020.csv	1,5 M	838121d4ba5d8b0d
12	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2021.csv	1,5 M	b5d76ab85a680747
13	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2022.csv	1,5 M	d56a7b23d4f987d8
14	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2023.csv	1,5 M	3a7e07005bd991ad
15	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2024.csv	1,5 M	0c7e02591887591e
16	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2025.csv	1,4 M	69a3d2560bf111e4
17	ons/ONS__curva-carga-ho__CURVA_CARGA_2026.csv	1,2 M	01ed1ae93a4ffe3f
18	ons/ONS__curva-carga-ho__DicionarioDados_CurvaCarga.json	1	4dc6b8166eae279c
19	ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2024.csv	128	51daeca1625bf023
20	ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2025.csv	128	6a5a927e42599329
21	ons/ONS__demanda_maxima_di__DEMANDA_MAXIMA_DI_2026.csv	98	b0c17be0d3748f66
22	ons/ONS__demanda_maxima_di__DicionarioDados_DemandaMaximaDiaria.json	1	e2d4667088c29742
23	ons/ONS__equipamento_controle_reativo__DicionarioDados_Equipamento_Controle_Reativo.json	2	5c33aa78d118d68e
24	ons/ONS__equipamento_controle_reativo__EQP_CONTROLE_REATIVO.csv	434	6b1933ca657d8f04
25	ons/ONS__ind_confiarb_energianaosuprida__DicionarioDados_Ind_Confiabilidade_Energia_NaoSuprida.json	1	aac82332a6a89e1b
26	ons/ONS__ind_confiarb_energianaosuprida__IND_CONFIARB_ENS.csv	546	e76c083d0329b3c0
27	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__DicionarioDados_Ind_DisponibilidadeTransmissao_FT_Reativo.json	1	237b91348bbc720d
28	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2011.csv	9	9591acbe62192b90
29	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2012.csv	10	616a4f9c45af3a7d

(continuação)

Nº	Arquivo	kB	SHA-256 (início)
30	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2013.csv	11	020f476c9ec6e755
31	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2014.csv	12	07c6ba793c539dc8
32	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2015.csv	12	a18324e5ca5ebd7a
33	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2016.csv	13	d19e59503d68bf7c
34	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2017.csv	13	a47712e327955317
35	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2018.csv	14	6993a5d073ebdad7
36	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2019.csv	14	159ad555ea317085
37	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2020.csv	16	dddbee14a2c4ba44
38	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2021.csv	15	2c7f124c7c358292
39	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2022.csv	15	3692076368a84aba
40	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2023.csv	16	c78027488e95d71f
41	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2024.csv	16	46d551d9bc96b7f3
42	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2025.csv	16	671b6ab94806edeb
43	ons/ONS__ind_disponibilidade_ft_reativo_me__IND_DISPONIBILIDADE_FT_REATIVO_2026.csv	12	7052c425fe9441f5
44	ons/ONS__interrupcao_carga__DicionarioDados_InterrupcaoDadosl.json	2	523ae8e895ac6fd0
45	ons/ONS__interrupcao_carga__INTERRUPCAO_CARGA.csv	770	0c0759ff46956f17
46	ons/ONS__linha_transmissao__DicionarioDados_Linha_Transmissao.json	7	9e56218d19b85472
47	ons/ONS__linha_transmissao__LINHA_TRANSMISSAO.csv	765	b099aec67dec4002
48	ons/ONS__subestacao__DicionarioDados_Subestacao_Rede_de_Operacao.json	1	06fc245cfc361c59
49	ons/ONS__subestacao__SUBESTACAO.csv	162	552b01ca41df21f1
50	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__Dicionario_Dados_CPSA_SANDBOX.json	1	6f54fe54282fd9f9
51	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_01.csv	4	3443ad132bd8d60a
52	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_02.csv	4	9ff57946b5ac95d6
53	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_03.csv	27	425c2a7bbef1a515
54	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_04.csv	4	e8fc43f9fb3366a3
55	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_05.csv	8	153b239a96b544cb
56	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_06.csv	34	c8e32d85304b4c8a
57	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_07.csv	65	585e62dcff3cffd1
58	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_08.csv	73	4f0aba28d0247a12
59	ons/ONS__usi_servicoancilar_sandbox__USI_SERVICOANCILAR_SANDBOX_2026_09.csv	79	0c908eb63927ecbc
60	aneel/ANEEL__relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida__empreendimento-geracao-distribuida.zip	110,7 M	ccb1a405a5eaada5
61	aneel/ANEEL__relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida__dm-geracao-distribuida-relacao-de-empreendimentos.pdf	117	416dbfe47b428e08
62	aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-infraestrutura-manobra.csv	40	fc9c599ca39b7c48
63	aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-modulo-equipamento.csv	152	647aa50e47b81cce

(continuação)

Nº	Arquivo	kB	SHA-256 (início)
64	aneel/ANEEL__bpr-subestacao__banco-preco-referencia-item-modulo-manobra.csv	1,6 M	7bfc88f65d963240
65	aneel/ANEEL__bpr-subestacao__dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-equipamento.pdf	167	39e76811e53581cc
66	aneel/ANEEL__bpr-subestacao__dm-bpr-banco-de-precos-de-referencia-item-modulo-manobra.pdf	168	4a03643a1d9b3b0b
67	bcb/BCB__SGS_189__IGPM_var_mensal_pct.csv	3	da2e9af182865a60
68	bcb/BCB__SGS_21619__Euro_venda_diario_BRL.csv	57	aee44fc5b090c796
69	bcb/BCB__SGS_3698__Dolar_venda_media_mensal_BRL.csv	4	551592cdee6adaed
70	bcb/BCB__SGS_432__Selic_meta_aa_pct.csv	65	39b38831f710c45e
71	bcb/BCB__SGS_433__IPCA_var_mensal_pct.csv	3	1cc6a2c299ac2afc
72	bcb/BCB__SGS_4390__Selic_acumulada_mes_pct.csv	3	41e33bfc8863c61a
73	aneel/ANEEL__siget__siget-lista-modulos-previa-reajuste-rap.csv	27,5 M	0a87cabbbc1561b6
74	aneel/ANEEL__siget__dm-siget-lista-de-modulos-previa-reajuste-receita-anual-permitida-rap.pdf	184	958f556e12e064ea
75	aneel/ANEEL__siget__siget-contrato-moduloequipamento-subestacao.csv	930	df877dde23a962b1
76	aneel/ANEEL__siget__dm-siget-contrato-modulo-equipamento-subestacao.pdf	168	3b2f0c01b4d54f80
77	aneel/ANEEL__siget__siget-resolucao-moduloequipamento-subestacao.csv	326	67189220b707eb05
78	aneel/ANEEL__siget__dm-siget-resolucao-modulo-equipamento-subestacao.pdf	169	9fceba468040bfe1
79	aneel/ANEEL__desempenho-das-concessionarias-de-transmissao__dd_ig_6_4.pdf	35	4d98fe5e566889cb
80	aneel/atos/ANEEL__cedoc__dsp2026675ti.pdf	198	204d6bda24aa01a9
81	aneel/atos/ANEEL__cedoc__dsp20261174ti.pdf	260	10a89106d002d047
82	aneel/atos/ANEEL__cedoc__ren2016729.pdf	383	67824203aef510e3
83	aneel/atos/ANEEL__cedoc__aren2020906_1.pdf	224	74a750b89732762c
84	aneel/atos/ANEEL__cedoc__aren2020906_2.pdf	204	a8fca1b1856e6e54
85	aneel/atos/ANEEL__cedoc__aren20231069_2.pdf	806	221e41ca1a499e84
86	aneel/atos/ANEEL__regtransm__mod04_prestacao_servicos_rev02.pdf	969	8b11dea31cc05020
87	ons/parpel2025/ONS__PARPEL2025__Revista_PARPEL_2025-VF.pdf	31,0 M	f411a278f6235b4a
88	ons/parpel2025/ONS__PARPEL2025__sumario_executivo_pagina_web.txt	182	11462d3d34365328
89	ons/parpel2025/parpel_pdf.txt	205	ce89f0db190e37b7
90	ons/ONS__intercambio_nacional_ho__DicionarioDados_Intercambio_Nacional.json	1	e4224d3fc163d018
91	ons/ONS__intercambio_nacional_ho__INTERCAMBIO_NACIONAL_2025.csv	1,7 M	544815bda0fce0fe
92	ons/ONS__intercambio_nacional_ho__INTERCAMBIO_NACIONAL_2026.csv	1,6 M	a705de578dc94b3e

Fonte: FONTES_manifesto.csv. Tamanhos acima de 1 MB indicados com “M”.

APÊNDICE B – PREMISSAS DO MODELO FINANCEIRO

Reprodução da aba `Fin_Premissas` (`processed/financeiro_premissas.csv`). Faixas "*a* / *b* / *c*" são mínimo, moda e máximo de uma distribuição triangular; "*a* – *b*" indica uma uniforme. Valores monetários em reais de setembro de 2026. Expressões como "Decisão 2.4" remetem ao documento de escopo do projeto, e "slider" indica que a premissa é um controle da calculadora.

Tabela 22 – Premissas do modelo financeiro, com fonte e status

Grupo	Parâmetro	Valor	Como entra	Fonte	Status
Unidade	Mínimo de regulação do VSR (m)	0,5	fixo (slider)	Decisão 2.4; CIGRÉ A2-211	decisão
Unidade	Reator manobrável W – 230 kV (Centro Urbano)	20 Mvar	fixo	Mediana do cadastro ONS (script 06)	dado
Unidade	Reator manobrável W – 500 kV (Campo, Polo eólico)	150 Mvar	fixo	Mediana do cadastro ONS (script 06)	dado
Preços	Reator fixo 500 kV, por Mvar (set/2026)	89.898,27 R$/Mvar	fixo	EPE-DEE-NT-077/2021 (R$ 4,415 mi / 66,6 Mvar, mar/2021) × IPCA	dado
Preços	Reator fixo 230 kV, por Mvar (set/2026)	145.455 R$/Mvar	fixo	Premissa: 500 kV × (66,6/20)ˆ0,4 (regra de escala)	premissa
Preços	Vão de reator (CRB) 500 kV (set/2026)	13.003.736 R$	fixo	EPE-DEE-NT-077/2021 (R$ 9,589 mi, mar/2021) × IPCA	dado
Preços	Vão de reator (CRB) 230 kV (set/2026)	5.615.250 R$	fixo	BPR soma direta (R$ 2,28 mi) × razão EPE/BPR do 500 kV (9,589/5,28) × IPCA	derivado
Preços	Disjuntor 230 kV (set/2026)	464.012 R$	fixo	ANEEL BPR × IPCA (P29)	dado
Preços	Disjuntor 500 kV (set/2026)	2.972.707 R$	fixo	ANEEL BPR × IPCA (P28)	dado
Preços	Preço do VSR 500 kV, 150–300 Mvar (set/2026)	42.541.573 R$	fixo (slider); faixa e estresse em Fin_Precos_VSR	Média dos contratos públicos de 2025–26 (Energinet/GE; Litgrid), escalada por Mvarˆ0,6 × (kV)ˆ0,5 e convertida a € 1 = R$ 5.92 (BCB, set/2026). Aba Pesquisa_Precos_VSR. Cotação da Hitachi Energy ainda pendente	dado + premissa
Preços	Preço do VSR 230 kV, 20–40 Mvar (set/2026)	8.613.025 R$	fixo (slider)	Mesmos contratos, escalados para 40 Mvar e 230 kV (extrapolação grande; confiança baixa)	dado + premissa
Preços	Regra de escala do preço do VSR	preço ∝ Mvarˆ0,6 × kVˆβ; β = 0,5 (faixa 0,3–1,0)	fixo	Premissa (regra dos seis décimos, a mesma do reator de 230 kV)	premissa
Preços	Prêmio do VSR (resultado, não entrada)	preço do VSR ÷ preço dos 2 fixos − 1 fração	derivado	Base: +58% a 500 kV e +48% a 230 kV. Variante "mesma base de preço": -20% (razão VSR/fixo ≈ 1 por Mvar na Europa)	derivado
Preços	Fase reserva do banco fixo de 500 kV	1 unidade monofásica de W/3 Mvar por banco (3+1R)	fixo (variantes: compartilhada; nenhuma)	EPE-DEE-NT-077/2021, Tab. 7-1: banco de barra de referência 3+1R, uma reserva por banco. A fase reserva é o que dá a franquia de 3 h na falha do fixo (Módulo 4 rev.2)	dado
Receita	RAP de FT de reator de barra – 230 kV	1.321.997 R$/ano	fixo	ANEEL SIGET, mediana (P50)	dado
Receita	RAP de FT de reator de barra – 500 kV	2.226.398 R$/ano	fixo	ANEEL SIGET, mediana (P51)	dado
Receita	RAP da FT do VSR	2 × RAP de uma FT de reator	fixo	Premissa: mesma receita dos dois fixos (exposição à PV)	premissa
Parcela Variável	Ko / Kp do reator; teto por evento	150 / 10; 3 PB	fixo	Módulo 4 rev.2 (REN 1.137/2025); teto de 12 meses = 25% de 12 PB	dado

(continuação)

Grupo	Parâmetro	Valor	Como entra	Fonte	Status
Parcela Variável	Franquia de falha do reator fixo 500 kV com fase reserva	3 h	fixo	Módulo 4 rev.2, Seção 4.3, item 5.9	dado
Disjuntor	Falha maior – disjuntor de linha ($\lambda 0$)	0,23 / 0,25 / 0,28 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 510 (P58)	dado
Disjuntor	Falha maior – disjuntor de manobra de reator (λref, a 1 ciclo/dia)	1,98 / 2,46 / 3,02 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 510 (P57); 1 ciclo/dia é premissa	dado + premissa
Disjuntor	Taxa de falha em função dos ciclos	$\lambda = \lambda 0 + (\lambda \text{ref} - \lambda 0) \times$ ciclos/365	fórmula	Premissa (G02 em Pesquisa_Lacunas)	premissa
Disjuntor	Falhas menores por falha maior	7,1 – 7,9 ×	uniforme	CIGRÉ TB 83/510 (derivado)	dado
Disjuntor	Custo de falha menor	0,5 / 1 / 2 % do disjuntor	triangular	Premissa	premissa
Disjuntor	Reparo de falha maior: duração	lognormal, mediana 24 h, p90 100 h; 5–15% vão à fábrica (14–42 dias)	mistura	Vikesjö 2008; Karimabadi 2020; GE GL314 (câmara só na fábrica)	dado + premissa
Disjuntor	Reparo de falha maior: custo	5 / 15 / 30 % do disjuntor	triangular	Premissa	premissa
Disjuntor	Falha catastrófica (explosão) entre as falhas maiores	2 – 8 %	uniforme	Premissa (G04); custo 1,5 × disjuntor, 30 dias fora	premissa
Disjuntor	Preventiva regulatória	a cada 72 meses; 1 / 2 / 3% do disjuntor; 8 h programadas	triangular	Módulo 4 rev.2 (P56); custo: Jeromin 2009 (≈0,3%/ano)	dado + premissa
Disjuntor	Revisão geral (custo por manutenção – slider)	0,1 fração do disjuntor	central × triangular(0,7; 1; 1,3)	Jeromin 2009 (≈10% por revisão); slider do site	premissa-chave
Disjuntor	Revisão geral: gatilho	2.000 / 3.000 / 5.000 ciclos CO ou 20 anos; 24 h programadas	triangular	GE GL314; Hermosillo 2002	dado
Disjuntor	Vida mecânica até a troca	10.000 ciclos ÷ fator 1–5 ciclos CO	uniforme no fator	IEC 62271-100 M2 (P43); IEEE PES TF 2017, real ≈ 5× menor (P42)	dado + premissa
Disjuntor	Troca do disjuntor	1,2 × preço; 72 h programadas	fixo	Premissa (instalação)	premissa
Disjuntor	Incerteza das operações do modelo físico	0,8 / 1 / 1,2 ×	triangular	Premissa (calibração por plausibilidade, 3.4)	premissa
Reator	Falha grave de reator (por unidade)	0,30 / 0,41 / 0,53 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 939; Martin & Tenbohlen 2026; TB 642	dado
Reator	Falha do OLTC (adicional do VSR)	0,04 / 0,10 / 0,16 %/ano	triangular	Derivado de TB 642 × TB 939	derivado
Reator	Reparo de falha grave do reator/VSR sem reserva	lognormal, mediana 180 d, p90 540 d; custo 30–100% do equipamento	lognormal / uniforme	Belknap (AEP) 2015; prazos de fábrica 80–210 semanas	premissa
Reator	Falha do OLTC: duração e custo	3–21 dias; 5–15% do VSR	uniforme	Premissa (G06)	premissa
VSR	Operações de tap: fator sobre o piso do modelo físico	1 – 2 ×	uniforme	Premissa (resolução de 30 min a 1 h)	premissa
VSR	Manutenção do OLTC a vácuo	a cada 300.000 comutações; 1 / 2 / 3% do VSR; 48 h programadas	triangular	MR VACUTAP VR/VRX (versão para VSR; relatório de ensaio VR 2E 001e); padrão de mercado (H3); custo: premissa (G06)	dado + premissa
VSR	Manutenção do OLTC a óleo (teste de estresse)	20–50 mil comutações ou 4–7 anos	uniforme	MR OILTAP R, Um $\geq$ 245 kV; improvável em VSR novo (H3)	dado
VSR	Reserva do VSR (variantes)	sem reserva (base); 1 reserva para 3 VSR; pool de 1 para 10	variante	Base: reparo longo com Parcela Variável. Pool: BPA mantém reatores de reserva de 500 kV para 30 instalados (H6)	dado + premissa
Vão	O&M de rotina do vão (exceto disjuntor)	0,5 / 1 / 2 % do vão por ano	triangular	Premissa; teto = CAOM 2% do VNR (NT 103/2024-STR)	premissa

(continuação)

Grupo	Parâmetro	Valor	Como entra	Fonte	Status
SIN	Probabilidade de corte de carga dada falha maior do disjuntor do reator	2 – 10 %	uniforme	Premissa (G14)	premissa
SIN	Energia não suprida por corte	lognormal, mediana 11,5 MWh, p90 140 MWh MWh	lognormal	ONS interrupção de carga 2016–2025 (P75)	dado
SIN	Custo do déficit	8.291,25 R$/MWh	fixo	NT 11/2025/GPRE/GEPME/AGM (P65)	dado
SIN	Perdas do reator	1,55 kW/Mvar pleno; VSR na posição mínima = 62% do pleno	fixo	IPST 2015 (HOPS 420 kV)	dado
SIN	Valor da energia das perdas	150 / 250 / 400 R$/MWh	triangular	Premissa sem fonte (CME da EPE não localizado)	premissa
Financeiro	Taxa de desconto – Concessionária	0,1211 a.a. real	fixo (slider)	Despacho ANEEL 675/2026 (pré-impostos)	dado
Financeiro	Taxa de desconto – SIN	0,085 a.a. real	fixo	NT SEI 19911/2020/ME	dado
Financeiro	Horizonte	30 anos	fixo	Decisão 2.3	decisão

Fonte: script 10.

APÊNDICE C – PARÂMETROS DA PESQUISA DE LITERATURA

Reprodução resumida da aba `Pesquisa_Literatura` (`processed/pesquisa_literatura_2026-10-13.csv`), com os 72 parâmetros levantados em 13 de outubro de 2026. Os valores aparecem como mínimo / mais provável / máximo quando disponíveis. O arquivo completo traz ainda a data-base, a condição de validade, o endereço eletrônico, o tipo de acesso e o uso no modelo de cada parâmetro.

Tabela 23 – Parâmetros da literatura técnica

Id	Parâmetro	Valores e unidade	Fonte	Confiança
L01	Endurance mecânica – classe M1	2.000 sequências de operação	IEC 62271-100, cl. 4.110, via ata IEEE PES Switchgear Committee HVCB 2001	alta
L02	Revisão geral do disjuntor GE GL314 – por contagem	3.000 ciclos CO	GE Vernova – manual GL314 (PT), L51-003PT p. 2–3 e L51-051PT	média
L03	Revisão geral do disjuntor GE GL314 – por calendário	20 anos	GE Vernova – manual GL314 (PT), L51-003PT p. 2–3	média
L04	Intervalo de manutenção por contagem (exemplo genérico)	2.000 / 2.500 operações	Hermosillo, "Overall Benefits of Controlled Switching", seminário CIGRE WG 13.07, 2002, p. 2	média
L05	Operações observadas – disjuntor de reator de barra 400 kV	175 operações/ano	Jeyaraj & Habtay (2011), citados em Oliveira, dissertação UFCG 2015, cap. 3	baixa
L06	Falha maior (MaF) – disjuntor de manobra de reator shunt (todas as tecnologias)	1,98 / 2,46 / 3,02 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.9; Vajnar 2018, Tab. II	média
L07	MaF – manobra de reator, disjuntor de tanque vivo	6,79 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.9	média
L08	MaF – manobra de reator, disjuntor de tanque morto	1,17 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.9	média
L09	MaF – disjuntor de linha (regime do VSR)	0,23 / 0,25 / 0,28 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.9; Vajnar 2018, Tab. II	média
L10	MaF – todos os disjuntores SF6 (3ł pesquisa)	0,28 / 0,3 / 0,32 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 509 (resumo); Vajnar, Elektrotechnika a informatika 2018, p. 143–144	alta
L11	Fator manobra de reator ÷ demais aplicações	10 x	Ito et al., "CIGRE Reliability Survey on Equipment", CIGRE Science & Engineering nž 23, 2021, ğ5	alta
L12	MaF por tensão – 200–300 kV (equipamento 245 kV)	0,3 / 0,35 / 0,41 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.8	média
L13	MaF por tensão – 500–700 kV (equipamento 550 kV)	0,3 / 0,46 / 0,67 MaF/100 disjuntores-ano	CIGRÉ TB 510 (WG A3.06, 2012), reproduzida em Novák, TCC ZČU 2018, Tab. 4.8	média
L14	Razão falhas menores ÷ falhas maiores	7,1 / 7,9 x	Derivado de CIGRÉ TB 83 e TB 510 (via Vajnar 2018; OSTI 63032)	média
L15	Falhas – disjuntor de linha vs. de reator, 400 kV (Suécia)	1,3 / 4,5 falhas/100 disjuntores-ano	Karlsson et al., IEEE TPWRD 12(4):1486–92, 1997, citado em Vikesjö, dissertação Chalmers 2008, Tab. 1 p. 21	baixa
L16	Falha em abrir ("stuck") por ciclo de operação	0 por ciclo	Karlsson et al. 1997, via Vikesjö 2008, Tab. 3 p. 23	baixa
L17	Falhas de disjuntor 400 kV – estatística nórdica	0,59 / 1,7 falhas/100 disjuntores-ano	ENTSO-E, Nordic Grid Disturbance & Fault Statistics 2011, Tab. 5.16 p. 47	alta
L18	Tempo de reparo após falha – estudos de confiabilidade	3 / 100 h	Vikesjö 2008, Tab. 2 p. 22 (compilação)	baixa
L19	Tempo de reparo – frota real 400 kV (Irã)	20 h	Karimabadi et al., Archives of Electrical Engineering 69(2), 2020, Tab. 4	média
L20	Custo de revisão geral (EnBW 110 kV)	10 % do investimento por revisão	Jeromin et al., IEEE PowerTech 2009, Tab. 2 e 5	média
L21	Custo de inspeção (EnBW 110 kV)	0,3 % do investimento por ano	Jeromin et al., IEEE PowerTech 2009, Tab. 6	média
L22	Substituição de disjuntor 220 kV (Austrália)	1,09 AUD mi por unidade	TasNetworks, Investment Evaluation Summary, 2018, p. 1 e 12	média
L23	Explosões de disjuntor em manobra de reator (caso)	2 eventos em ~15 anos numa SE	Khodabakhchian et al., IPST 2003	média

(continuação)

Id	Parâmetro	Valores e unidade	Fonte	Confiança
L24	OLTC a óleo OILTAP R – manutenção (no neutro ou Um < 245 kV)	40.000 / 80.000 / 100.000 operações (ou 7 anos)	Maschinenfabrik Reinhausen, Operating Instructions OILTAP R, ğ7.2, Tab. 6 (p. 49) e Tab. 8 (p. 50)	média
L25	OLTC a óleo OILTAP R – manutenção (na linha, Um ≥ 245 kV)	20.000 / 35.000 / 50.000 operações	Maschinenfabrik Reinhausen, Operating Instructions OILTAP R, ğ7.2, Tab. 7 (p. 50)	média
L26	OLTC a óleo – vida do inserto do diverter	800.000 operações	Maschinenfabrik Reinhausen, Operating Instructions OILTAP R, ğ7.2 (p. 49)	média
L27	OLTC a vácuo VACUTAP VR/VM – manutenção	300.000 operações (sem limite de tempo)	MR, relatório de ensaio de tipo VR 2E 001e (2017), ğ5 p. 6; folheto IN5062036	média
L28	OLTC a vácuo ABB (VUCG/VUCL, VUBB, VRLTC) – inspeção	300.000 / 500.000 operações (sem limite de tempo)	ABB, "New vacuum on-load tap changer portfolio", 2013	média
L29	Prática de concessionária – manutenção de OLTC a óleo	4 anos (vácuo: até 600.000 op.)	AusNet, AMS 10-67 Power Transformers and Oil Filled Reactors, p. 18	média
L30	Falha grave – transformador de subestação (TB 642)	0,53 %/ano	CIGRÉ TB 642 (WG A2.37, 2015), via Transformer Technology nž 4	baixa
L31	Fração das falhas graves atribuída ao comutador (TB 642)	12 / 31 %	CIGRÉ TB 642, via NS Energy / Modern Power Systems 2018	baixa
L32	Falha grave – transformadores e reatores ≥ 100 kV (TB 939)	0,3 %/ano	CIGRÉ TB 939 (WG A2.62, 2024), via Electra 336 e IEH Stuttgart	média
L33	Falha grave – dados CIGRÉ reanalisados	0,41 %/ano	Martin & Tenbohlen, Energies 19(13):3197, 2026, ğ2.1	média
L34	Defeitos em reatores – países nórdicos (todas as faltas)	2,13 / 6,69 / 13,12 defeitos/100 unidades-ano	ENTSO-E/Nordel, Nordic Grid Disturbance and Fault Statistics 2009, Tab. 5.22 (p. 45)	alta
L35	Falha grave atribuível ao OLTC (estimativa)	0,04 / 0,16 %/ano	Derivado das linhas TB 642 e TB 939 acima	baixa
L36	Restabelecimento após falha de fase de banco com reserva	3 / 2.190 h	Belknap (AEP), CIGRÉ US NC 2015	média
L37	Prazo de entrega de transformador de potência novo	80 / 120 / 210 semanas	Wood Mackenzie 2024; NIAC/CISA 2024, p. 3	média
L38	Prazo contratual de um VSR (HOPS Melina)	15 meses	Balkan Green Energy News	baixa
L39	Mínimo de regulação – VSR 420 kV (Hitachi/ABB)	45 / 60 % da nominal	Bengtsson, Ryen, Rui, Olsson – CIGRÉ A2-211, 2014	alta
L40	Mínimo de regulação – especificação Energinet 400 kV	50 % da nominal	Energinet – TED 704840-2023	alta
L41	Mínimo de regulação – VSR 420 kV HOPS	53 % da nominal	"Transients Caused by Switching of 420 kV Three-Phase VSR", IPST 2015	média
L42	Mínimo de regulação – 242 kV e 300 kV	50 / 53 % da nominal	Bengtsson, ABB Review Special Report, p. 41–44	média
L43	Mínimo de regulação alegado em material comercial	20 % da nominal	Siemens Energy, página de reatores; CHINT, folheto CIGRÉ Paris 2026	baixa
L44	Preço de VSR – Energinet (5 × 400 kV, 70–140 Mvar)	7,68 € mi por unidade	Energinet – TED 704840-2023	alta
L45	Preço de VSR – HOPS Melina (≈ 200 Mvar)	4,93 € mi	Balkan Green Energy News; T&D World	baixa
L46	Projeto de VSR 150 Mvar substituindo reator fixo – PSEG (EUA)	13,6 / 21,9 / 23,5 US$ mi por projeto	PJM TEAC 07/07/2026, item 15, slide 7 (b3794.1/.2)	alta
L47	Reator monofásico 500 kV 66,6 Mvar – custo de referência	4,415 R$ mi por unidade	EPE-DEE-NT-077/2021, Tab. 7-1, p. 24	média
L48	Reator monofásico 50 Mvar – BPR (via artigo)	2,56 R$ mi por unidade	Barroso et al., Revista Gestão em Foco nž 13, 2021, Tab. 1–2, p. 171	baixa
L49	Custo de reator – MISO	14.262 / 23.625 US$/Mvar	MISO Transmission Cost Estimation Guide (MTEP21 via PUCT 53601, p. 27; MTEP23 via arXiv 2604.01338)	média
L50	Reator shunt "turnkey" – WECC	20.000 US$/Mvar	Black & Veatch para o WECC, Tab. 3-4	média
L51	Perdas do VSR na posição mínima	62 % das perdas plenas	IPST 2015 (HOPS), tabela de dados do VSR	média
L52	Capitalização de perdas de reator (ADMIE, Grécia)	5.827 €/kW	IPTO/ADMIE, TD-95/6 (2016) e TD-95/3 (2012)	alta
L53	Módulo de reator variável / VSR no BPR	ausente —	ANEEL – BPR-Subestação (REH 758/2009 e REH 2.514/2019), cópia em raw/aneel	alta
L54	Módulo RM no BPR aberto – só acessórios	0,19 R$ mi por módulo	ANEEL – BPR item-módulo-equipamento	alta

(continuação)

Id	Parâmetro	Valores e unidade	Fonte	Confiança
L55	Conexão de reator de barra (CRB) 500 kV, arranjo DJM – custo modular EPE	9,589 R$ mi	EPE-DEE-NT-077/2021, Tab. 7-1	média
L56	Conexão de reator de barra (CRB) 230 kV – soma direta do BPR	2,18 / 2,28 / 2,38 R$ mi	ANEEL – BPR item-módulo-manobra (soma sobre a cópia local)	alta
L57	Módulo de infraestrutura de manobra (MIM) 500 kV	3,348 / 4,105 R$ mi	EPE-DEE-NT-077/2021, Tab. 7-1; RT-ONS DPL 0091/2024 e EPE-DEE-RE-073/2024, Tab. 6-1	média
L58	Depreciação regulatória – reator	2,78 % a.a.	DFR ETEM 2011, ğ9 (cita a REN 474/2012)	média
L59	Depreciação regulatória – disjuntor	3,03 % a.a.	DFR ETEM 2011, ğ9 (cita a REN 474/2012)	média
L60	Vida econômica em estudos de expansão da EPE	30 anos	EPE-DEE-RE-057/2024, ğ4.4.4	média
L61	Prazo da concessão de transmissão	30 anos (máximo)	Lei 9.074/1995, art. 4ž ğ3ž; Lei 12.783/2013, art. 8ž	alta
L62	Reversão com indenização do investimento não amortizado	VNR —	Lei 8.987/1995, art. 36; Lei 12.783/2013, art. 8ž ğ2ž e art. 15 ğ1ž	alta
L63	Proposta ANEEL para concessões em fim de vigência	indenizar só reforços não amortizados —	CP ANEEL nž 43/2025 (número via imprensa)	baixa
L64	CAOM de reforços e melhorias (concessões prorrogadas)	2 % do VNR por ano	ANEEL – NT 103/2024-STR, ğ79 e ğ83	média
L65	Custo do déficit	7.643,82 / 8.291,25 / 8.327,76 R$/MWh	Nota Técnica nž 11/2025/GPRE/GEPME/AGM – custo do déficit 2026	alta
L66	Taxa social de desconto	5,71 / 8,5 / 11,44 % a.a. real	Nota Técnica SEI nž 19911/2020/ME	alta
L67	Taxa de desconto em estudos de transmissão da EPE	8 % a.a.	EPE-DEE-RE-057/2024, ğ4.4.4; EPE-DEE-NT-003/2024, Tab. 8-6	média
L68	Planejamento da expansão: energia não suprida só em MW/%	sem R$/MWh próprio —	GT Modernização – Critério de Suprimento (MME/EPE, 2020); EPE-DEE-RE-057/2024	média
L69	Evento de cauda – falha de disjuntor (SE Xingu, 21/03/2018)	51.692 MWh não supridos	ONS dados abertos (interrupção de carga); Poder360	média
L70	Evento de cauda – incêndio em reator (LT 525 kV Bateias–Ibiúna C2, 14/10/2025)	3.803 MWh não supridos	ONS dados abertos; Cenário Energia	média
L71	Manobra de reatores para necessidade dinâmica (ONS/EPE)	inadequada; preferem compensador síncrono —	RT-ONS DPL 0091/2024, p. 20–24	média
L72	Custo de compensação variável (referência)	103,9 / 229,9 R$ mi	EPE-DEE-RE-077/2024; RT-ONS DPL 0091/2024	média

Fonte: script 08.

APÊNDICE D – LACUNAS DE INFORMAÇÃO

Itens sem fonte aberta localizada (aba `Pesquisa_Lacunas`). Para cada um, o modelo usa uma premissa declarada, testada na análise de sensibilidade quando relevante. Na última coluna, PVI é a Parcela Variável por indisponibilidade, códigos como P2, 2.8 e 2.9 remetem a seções do documento de escopo do projeto, e "slider" indica um controle da calculadora.

Tabela 24 – Lacunas de informação

Id	O que falta	Melhor fonte provável	Efeito no modelo
G01	Custo de manutenção de disjuntor no Brasil (R$ por intervenção; troca de contatos e bocais)	CIGRÉ TB 165 "Life management of circuit breakers" (2000); Heising et al., IEEE IAS 1994 (DOI 10.1109/IAS.1994.377738); anais do SNPTEE	OPEX do fixo (slider)
G02	Taxa de falha maior em função do número de operações	CIGRÉ TB 510; TB 947 (WG A3.48, 2024); força-tarefa IEEE C37.015	Forma $\lambda = \lambda 0 + \beta \cdot N$
G03	Distribuição da indisponibilidade após falha maior	CIGRÉ TB 510; TB 83 (1994); Heising et al. 1994; Energiforsk 2023:974 ğ7	PVI e energia não suprida
G04	Fração de falhas maiores com fogo ou explosão	CIGRÉ TB 510 (tabela "MaF – fires/explosions")	Cauda da distribuição
G05	Duração do desligamento programado de manutenção do disjuntor	Vikesjö 2008 ğ11.5; dados de intervenções do ONS	Parcela Variável programada
G06	Custo e duração de uma intervenção no OLTC	CIGRÉ TB 445 "Guide for Transformer Maintenance" (2011); serviços MR; planos de ativos Transgrid/Powerlink	OPEX do VSR
G07	Taxa de falha específica de VSR	CIGRÉ TB 939 (2024); TB 655 (WG A2.48, 2016); CIGRÉ A2-204/2018	Névoa do VSR
G08	Faixa de regulação a 230 kV e 500 kV de fabricante tradicional	CIGRÉ A2-207/2016 (Kirchner et al., Maschinenfabrik Reinhausen); TB 655	Mínimo de regulação
G09	Prêmio de CAPEX explícito (VSR contra fixo equivalente, só equipamento)	AEMO Transmission Cost Database v3.1; Hitachi Energy	VPL e prêmio de equilíbrio
G10	Operações de tap por dia em VSR em serviço	CIGRÉ 12-308/1998; ISH2015-20; CIGRÉ A2-204/2018	OPEX do OLTC
G11	Preço do reator 230 kV e do reator como equipamento (UC 330)	Planilha completa do BPR (bpr@aneel.gov.br); Resoluções Autorizativas de reforço com reator 230 kV	Base do prêmio
G12	Texto primário das taxas de depreciação do MCPSE	REN 474/2012 (Tabela XVI); REN 674/2015	Valor residual
G13	Regra escrita: RAP do reforço até o fim da concessão e valor residual	Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3 (REN 905/2020); PRORET Submódulo 9.1; NT 428-SCT/ANEEL	P2
G14	Interrupções de carga atribuídas a disjuntor	Relatórios de análise de perturbação do ONS (SIPER)	Visão SIN
G15	Efeito da manobra controlada na taxa de falha e no desgaste; custo do controlador	CIGRÉ WG A3.07 / 13.07 (controlled switching); Hitachi Energy Switchsync	Contrafactual 2.8
G16	Estratégia de reserva para VSR trifásico (custo e prazo)	Hitachi Energy; concessionárias com VSR (Statnett, Energinet)	Risco 2.9
G17	Valor em R$/MWh de energia não suprida próprio do planejamento da transmissão	Referência [17] do EPE-DEE-RE-057/2024	Visão SIN

Fonte: script 08.